

PROYECTO DE EXAMEN PARCIAL II

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS

Clínica Vida Salud

DOCUMENTO PUDS-UML

Perfil · Marco teórico · Modelo de negocio · Requisitos · Análisis · Diseño · Implementación · Pruebas

GRUPO	32
INTEGRANTES	Matías Franco · Lucas Cortez Cáceres
DOCENTE	MSc. Ing. Angélica Gazón Cuéllar
ASIGNATURA	Ingeniería de Requisitos SC
FECHA	Octubre de 2026
VERSIÓN	1.0
REPOSITORIO	github.com/MattFrs12343/Cl-nica-Vida-Salud-Grupo-32

Documento elaborado para la asignatura Ingeniería de Requisitos SC · Defensa: lunes 09 de noviembre de 2026

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Este documento consolida los artefactos de las disciplinas de Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas del Sistema Web de Gestión de Citas Médicas de la Clínica Vida Salud. Se elaboró con un enfoque iterativo e incremental basado en el Proceso Unificado y notación UML 2.5.

Tabla 1. Ficha técnica del documento

Campo	Descripción
Título	Sistema Web de Gestión de Citas Médicas — Clínica Vida Salud
Tipo de documento	PUDS-UML (Perfil, Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas)
Versión	1.0
Estado	Documento de diseño y avance académico
Grupo	32
Integrantes	Matías Franco · Lucas Cortez Cáceres
Docente	MSc. Ing. Angélica Gazón Cuéllar
Asignatura	Ingeniería de Requisitos SC
Periodo	Segundo Examen Parcial · 14/10/2026 al 09/11/2026
Repositorio	https://github.com/MattFrs12343/Cl-nica-Vida-Salud-Grupo-32

Alcance de las fuentes. Las figuras, tablas y diagramas son de elaboración propia. El documento se apoya en los lineamientos de RUP/UML descritos en el material de la asignatura y en la especificación funcional del proyecto.

Resumen ejecutivo

La Clínica Vida Salud necesita reemplazar la gestión manual de citas por un sistema web que centralice pacientes, médicos, especialidades, horarios, citas, fichas, historia clínica, pagos y reportes. El sistema se implementa con PHP 8.1+, PostgreSQL 16, HTML5, CSS3 y JavaScript, siguiendo una arquitectura MVC manual y desplegándose en hosting cPanel con base de datos gestionada en Neon o Railway.

La solución incorpora seis roles, cupos diferenciados 50/50 para web y kiosco, validación de disponibilidad en el servidor, prevención de citas superpuestas, reconsultas prioritarias, emisión de fichas con QR, envío de pedidos por WhatsApp mediante enlace profundo y auditoría de catálogos. El documento demuestra la trazabilidad entre requisitos, casos de uso, clases de análisis, diseño de datos, implementación y pruebas.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen ejecutivo 2
1. PERFIL DEL PROYECTO 8
1.1 Introducción 8
1.2 Antecedentes y planteamiento del problema 8
1.3 Objetivos 8
1.3.1 Objetivo general 8
1.3.2 Objetivos específicos 8
1.4 Alcance del sistema 9
1.5 Actores y roles 9
1.6 Interesados y expectativas 9
1.7 Metodología y ciclo de vida 10
1.7.1 Detalle de los entregables del Ciclo 1 11
1.7.2 Detalle de los entregables del Ciclo 2 11
1.7.3 Distribución de casos de uso por ciclo 12
1.8 Organización del documento 12
2. MARCO TEÓRICO 13
2.1 Ingeniería de requisitos 13
2.2 Proceso Unificado Rational (RUP) 13
2.3 UML 2.5 13
2.4 Arquitectura web MVC 14
2.5 PostgreSQL y seguridad a nivel de fila 14
2.6 Seguridad de aplicaciones web 15
2.7 Pruebas de software 15
3. MODELO DE NEGOCIO 16
3.1 Descripción del negocio 16
3.2 Procesos actuales y propuestos 16
3.3 Proceso de negocio 16
3.4 Reglas de negocio 17
3.5 Propuesta de valor 18
3.6 Canales y puntos de contacto 18
4. CAPTURA DE REQUISITOS 20
4.1 Técnicas de elicitación 20
4.2 Requisitos funcionales 20

4.3 Requisitos no funcionales 20
4.4 Paquetes de casos de uso 21
4.5 Catálogo de casos de uso 25
4.5.1 Priorización de casos de uso por importancia y riesgo 25
4.6 Especificación de casos de uso críticos 26
4.6.1 UC04 — Iniciar sesión 26
4.6.2 UC05 — Reservar cita web 27
4.6.3 UC09 — Programar cita en recepción 27
4.6.4 UC10 — Reprogramar cita 27
4.6.5 UC15 — Emitir ficha en kiosco 28
4.6.6 UC16 — Registrar consulta 28
4.7 Matriz de trazabilidad requisito–caso de uso 28
4.8 Supuestos y restricciones 29
5. ANÁLISIS DEL SISTEMA 30
5.1 Propósito del análisis 30
5.2 Clases de análisis 30
5.3 Modelo de dominio 32
5.4 Realización de casos de uso 35
5.5 Ciclo de vida de la cita 38
5.6 Colaboraciones y reglas de análisis 39
5.7 Riesgos identificados en el análisis 40
6. DISEÑO DEL SISTEMA 41
6.1 Arquitectura lógica 41
6.2 Patrones y decisiones de diseño 41
6.3 Arquitectura de despliegue 42
6.4 Diseño de la base de datos 43
6.5 Seguridad y control de acceso 44
6.6 Diseño de interfaz y navegación 45
6.7 Diseño de la API 46
6.8 Decisiones de diseño relevantes 46
7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 47
7.1 Entorno y tecnologías 47
7.2 Estructura del repositorio 47
7.3 Convenciones de código 48
7.4 Componentes y servicios implementados 48

7.5 Implementación de la base de datos 48
7.6 Seguridad implementada 49
7.7 Integraciones 49
7.8 Despliegue y operación 49
7.9 Estado de avance 50
8. PRUEBAS DEL SISTEMA 51
8.1 Estrategia de pruebas 51
8.2 Niveles y técnicas 51
8.3 Casos de prueba 51
8.4 Matriz de cobertura 52
8.5 Ejecución y evidencia 53
8.6 Defectos y acciones correctivas 53
8.7 Criterios de aceptación 53
CONCLUSIONES 54
RECOMENDACIONES 55
BIBLIOGRAFÍA 56
ANEXO A. GLOSARIO 57
ANEXO B. DICCIONARIO DE DATOS RESUMIDO 58
ANEXO C. MATRIZ DE CONSISTENCIA 59
ANEXO D. INVENTARIO DE DIAGRAMAS 60
ANEXO E. REPOSITORIO DEL PROYECTO 61
ANEXO F. LISTA DE VERIFICACIÓN 62

Si el índice aparece vacío, seleccione el campo y presione F9 o use «Actualizar tabla» en Word.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Fases e hitos del proceso unificado aplicados al proyecto 10
Figura 2. Disciplinas RUP y su intensidad relativa por fase 10
Figura 3. Diagrama de actividad del proceso de reserva y atención 17
Figura 4. Casos de uso del acceso público y reserva web 22
Figura 5. Casos de uso de operación de citas y agenda 23
Figura 6. Casos de uso de atención médica y administración 24
Figura 7. Diagrama de clases de análisis 31
Figura 8. Modelo de clases del dominio núcleo 33
Figura 9. Modelo de clases del dominio clínico 34
Figura 10. Secuencia de inicio de sesión y control de intentos 35
Figura 11. Secuencia de reserva de cita con validación de disponibilidad 36
Figura 12. Secuencia de emisión de ficha en el kiosco 37
Figura 13. Secuencia de cancelación de cita 38
Figura 14. Secuencia de registro de consulta y generación de pedidos 38
Figura 15. Diagrama de estados de la cita 39
Figura 16. Arquitectura lógica por capas y componentes 41
Figura 17. Diagrama de despliegue del sistema 42
Figura 18. Modelo entidad-relación del núcleo 43
Figura 19. Modelo entidad-relación de la historia clínica y pagos 44
Figura 20. Mapa de navegación por rol 45
Figura 21. Flujo de trabajo de pruebas 51
Figura 22. Código QR de acceso al repositorio del proyecto 61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha técnica del documento 2
Tabla 2. Alcance funcional del proyecto 9
Tabla 3. Actores del sistema 9
Tabla 4. Interesados y expectativas 9
Tabla 5. Planificación general por ciclos 10
Tabla 6. Entregables detallados del Ciclo 1 11
Tabla 7. Entregables detallados del Ciclo 2 11
Tabla 8. Distribución de casos de uso por ciclo 12
Tabla 9. Fases de RUP y artefactos 13
Tabla 10. Diagramas UML utilizados 13
Tabla 11. Comparación de tipos de diagrama UML con PROYECTOCOMPLETO1 14
Tabla 12. Riesgos de seguridad y controles 15
Tabla 13. Comparación de procesos AS-IS y TO-BE 16
Tabla 14. Reglas de negocio del enunciado 17
Tabla 15. Reglas de ampliación acordadas 18
Tabla 16. Canales del sistema 18
Tabla 17. Requisitos funcionales del sistema 20
Tabla 18. Requisitos no funcionales 20

Tabla 19. Paquetes de casos de uso 21
Tabla 20. Catálogo completo de casos de uso 25
Tabla 21. Priorización de los casos de uso por importancia y riesgo 25
Tabla 22. Especificación de UC04 26
Tabla 23. Especificación de UC05 27
Tabla 24. Especificación de UC09 27
Tabla 25. Especificación de UC10 27
Tabla 26. Especificación de UC15 28
Tabla 27. Especificación de UC16 28
Tabla 28. Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso 28
Tabla 29. Clases de análisis y responsabilidades 31
Tabla 30. Entidades principales del dominio 34
Tabla 31. Matriz resumida de transiciones de estado 39
Tabla 32. Reglas de negocio y colaboraciones de análisis 39
Tabla 33. Riesgos del análisis y mitigaciones 40
Tabla 34. Capas de la arquitectura lógica 41
Tabla 35. Nodos de despliegue 42
Tabla 36. Tablas principales y restricciones 44
Tabla 37. Controles de seguridad del diseño 45
Tabla 38. Vistas principales de la interfaz 45
Tabla 39. Grupos de endpoints de la API 46
Tabla 40. Decisiones de diseño y justificación 46
Tabla 41. Tecnologías de implementación 47
Tabla 42. Componentes principales de la implementación 48
Tabla 43. Implementación de controles de seguridad 49
Tabla 44. Integraciones del sistema 49
Tabla 45. Actividades de despliegue 49
Tabla 46. Estado de avance por módulo 50
Tabla 47. Niveles de prueba 51
Tabla 48. Casos de prueba funcionales y de seguridad 51
Tabla 49. Cobertura de requisitos por pruebas 52
Tabla 50. Evidencias de prueba 53
Tabla 51. Defectos potenciales y acciones correctivas 53
Tabla 52. Glosario de términos 57
Tabla 53. Diccionario de datos resumido 58
Tabla 54. Matriz de consistencia requisito–caso de uso–clase–prueba 59
Tabla 55. Distribución de diagramas por capítulo 60
Tabla 56. Inventario de figuras del documento 60
Tabla 57. Lista de verificación de entrega 62

1. PERFIL DEL PROYECTO

1.1 Introducción

La Clínica Vida Salud es un establecimiento de salud que brinda atención ambulatoria en especialidades como medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, traumatología y otras. Su operación actual depende de registros manuales y de una comunicación fragmentada entre recepción, médicos y pacientes, lo que genera duplicidad de citas, pérdida de fichas, demoras en la atención y poca visibilidad de la agenda.

El presente proyecto propone un sistema web de gestión de citas médicas que centralice la información de pacientes, médicos, especialidades, horarios, cupos, citas, fichas, historia clínica, pedidos, pagos y reportes. La solución se construye con PHP 8.1+, PostgreSQL 16, HTML5, CSS3 y JavaScript, bajo una arquitectura MVC manual y un proceso de desarrollo iterativo e incremental basado en RUP.

> **Delimitación.** El sistema no reemplaza el criterio clínico ni constituye un dispositivo médico. Su finalidad es administrativa y de apoyo a la atención, preservando la confidencialidad y la trazabilidad de la información.

1.2 Antecedentes y planteamiento del problema

La clínica atiende a pacientes que reservan por teléfono, de forma presencial o por recomendación de un médico. La recepción anota las citas en una agenda física y utiliza hojas de cálculo para consolidar la información. Este esquema presenta los siguientes problemas:

- **Duplicidad de citas:** dos personas pueden registrar al mismo paciente o al mismo médico en el mismo horario.
- **Pérdida de información:** las fichas y historiales en papel se extravían o se vuelven ilegibles.
- **Falta de control de cupos:** no existe una distribución equitativa entre la reserva web y la atención presencial en kiosco.
- **Cancelaciones tardías:** las citas no se liberan con la anticipación necesaria.
- **Poca trazabilidad:** no se registra quién modificó un catálogo ni cuándo.
- **Experiencia limitada:** el paciente no puede consultar disponibilidad ni sus propias citas.

El problema central se resume en la ausencia de un mecanismo único, confiable y disponible para gestionar la demanda de citas y la información clínica asociada. La solución debe reducir la carga operativa de recepción, evitar conflictos de agenda y ofrecer autoservicio controlado al paciente.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web de gestión de citas médicas para la Clínica Vida Salud que automatice la reserva, reprogramación, cancelación, control de asistencia, emisión de fichas, historia clínica, pedidos, pagos y reportes, garantizando integridad, seguridad y trazabilidad.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Modelar los procesos de negocio y los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
2. Implementar autenticación por roles con bloqueo por intentos fallidos y recuperación de contraseña.

3. Gestionar pacientes, médicos, especialidades, horarios, cupos y bloqueos de agenda.
4. Registrar citas con validación de disponibilidad en el servidor y prevención de superposiciones.
5. Permitir la reprogramación y cancelación controlada de citas, conservando el historial.
6. Implementar el kiosco de autoservicio para emisión de fichas con código y QR.
7. Registrar consultas, recetas, documentos, órdenes de estudio y pagos.
8. Enviar pedidos mediante enlace de WhatsApp con código de acceso.
9. Generar reportes operativos y dashboards por rol.
10. Aplicar pruebas funcionales, de seguridad y de concurrencia sobre los flujos críticos.

1.4 Alcance del sistema

***Tabla 2**. Alcance funcional del proyecto*

Incluido	Excluido
Autenticación, roles y permisos. Pacientes, médicos y especialidades. Horarios, cupos 50/50 y bloqueos. Citas, reprogramación y cancelación. Estados, asistencia y reconsultas. Kiosco y fichas con QR. Historia clínica, recetas, documentos y órdenes. Pagos y reportes. Auditoría de catálogos.	Pasarela de pago real. Matching biométrico real. WhatsApp Business API. Integración HL7/FHIR. Facturación electrónica. Telemedicina. Aplicación móvil nativa. Impresión física obligatoria de fichas.

1.5 Actores y roles

***Tabla 3**. Actores del sistema*

Rol	Código	Responsabilidad principal
Superadministrador	super_admin	Control total del sistema, usuarios, catálogos, auditoría y reportes.
Administrador	admin	Configuración de catálogos, usuarios, horarios, reportes y desbloqueo de cuentas.
Recepcionista	recepcionista	Gestión de pacientes y citas de toda la clínica, fichas y reconsultas.
Recepcionista de médico	recepcionista_medico	Operación limitada a los médicos que tiene asignados.
Médico	medico	Atención de su agenda, historia clínica, recetas, órdenes y pagos.
Paciente	paciente	Reserva, consulta y cancelación de sus propias citas y pedidos.
Kiosco	dispositivo	Emisión de fichas en modo público con token firmado.

1.6 Interesados y expectativas

***Tabla 4**. Interesados y expectativas*

Interesado	Expectativa
Dirección de la clínica	Información consolidada, reportes confiables y control de la operación.
Recepción	Menos trabajo manual, agenda clara y prevención de errores.
Médicos	Agenda ordenada, acceso rápido a historia clínica y pedidos.
Pacientes	Reserva simple, confirmación oportuna y consulta de sus citas.
Equipo de TI	Código mantenible, seguridad, respaldo y despliegue viable.
Docente y evaluadores	Trazabilidad entre requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas.

1.7 Metodología y ciclo de vida

Se adopta un ciclo de vida iterativo e incremental basado en RUP, con énfasis en las disciplinas de Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. El trabajo se organiza en dos ciclos: el primero consolida la base de datos, seguridad, catálogos, horarios y landing; el segundo incorpora citas, estados, kiosco, historia clínica, pedidos, pagos, reportes y auditoría.

El Ciclo 1 (hasta el 24/10/2026) establece la plataforma base sobre la que se construyen los demás módulos. Su implementación sigue un orden de dependencias: primero el modelo de datos y las políticas de seguridad a nivel de fila; luego la autenticación y el control de acceso por roles; a continuación los catálogos de pacientes, médicos y especialidades; después la configuración de horarios y cupos 50/50 web/kiosco; y finalmente la landing pública base. Este orden garantiza que cada módulo cuente con las tablas, permisos y catálogos que necesita antes de ser construido, y se complementa con las reglas transversales de seguridad, validación cliente/servidor, CSRF y despliegue en cPanel con PostgreSQL en la nube.



***Figura* 1**. *Fases e hitos del proceso unificado aplicados al proyecto*

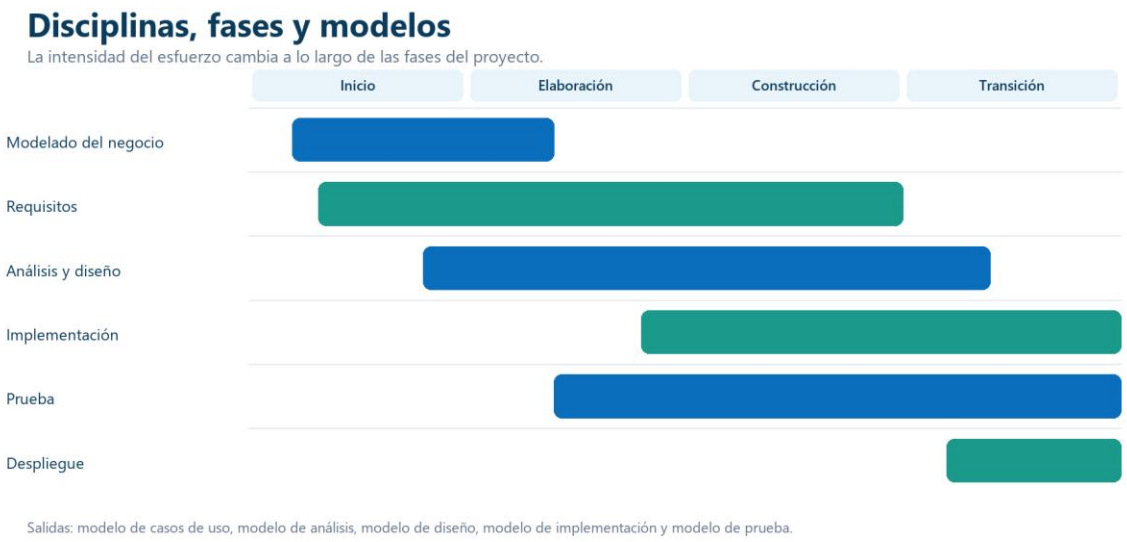


***Figura* 2**. *Disciplinas RUP y su intensidad relativa por fase*

***Tabla* 5**. *Planificación general por ciclos*

Ciclo	Periodo	Entregables principales

Ciclo	Periodo	Entregables principales
Ciclo 1	Hasta 24/10/2026	Modelo de datos y RLS; autenticación; pacientes, médicos y especialidades; horarios y cupos 50/50; landing base. Orden: 99 → 01 → 02/03/04 → 05 → 15.
Ciclo 2	Hasta 07/11/2026	Citas, estados, reconsultas, kiosco, fichas, agenda, historia clínica, pedidos, WhatsApp, pagos, reportes y auditoría.
Cierre	09/11/2026	Documento PUDS-UML, pruebas integradas, repositorio y defensa.

1.7.1 Detalle de los entregables del Ciclo 1

La tabla siguiente desglosa el alcance comprometido para el Ciclo 1, alineado con las especificaciones por módulo del repositorio (carpeta docs/specs). Cada entrega incluye su modelo de datos, endpoints, reglas de negocio y criterios de aceptación.

***Tabla 6**. Entregables detallados del Ciclo 1*

Spec	Módulo	Resultado esperado
99	Modelo de datos y RLS	Esquema PostgreSQL 16 con enums, códigos visibles, borrado lógico y políticas de seguridad a nivel de fila por rol.
01	Autenticación y control de acceso	Login por CI o correo, sesión segura, menú dinámico por rol, bloqueo tras tres intentos fallidos y recuperación de contraseña por token.
02	Pacientes	CRUD y búsqueda por CI, nombre o apellido; perfil con datos personales, contacto, información médica y contacto de emergencia; CI única y desactivación sin pérdida de historial.
03	Médicos	CRUD, asignación de especialidades (N:M), código QR profesional, activación/desactivación y asignación de recepcionistas.
04	Especialidades	CRUD con restricciones de sexo y edad, especialidades destacadas y visibilidad controlada en la landing.
05	Horarios y cupos	Franjas semanales por médico, cupos web/kiosco 50/50, bloqueos de agenda y cálculo de disponibilidad por canal.
15	Landing pública base	Página informativa con buscador de especialidades, directorio de médicos activos, llamados a la acción y registro/login de paciente.

El cierre del Ciclo 1 deja operativa la base del sistema: usuarios y roles, catálogos maestros, disponibilidad y sitio público, de modo que el Ciclo 2 pueda concentrarse en la operación de citas, la atención clínica y los procesos de soporte.

1.7.2 Detalle de los entregables del Ciclo 2

El Ciclo 2 (hasta el 07/11/2026) completa la operación clínica y administrativa. A partir de la base entregada, incorpora el registro y la gestión de citas, los estados y reconsultas, el kiosco y las fichas, la agenda y el historial, la historia clínica con recetas, documentos y órdenes, el envío de pedidos por WhatsApp, los pagos, los reportes y la auditoría. El orden conserva la dependencia entre agenda, cita, atención y soporte, de modo que cada módulo se apoye en datos y permisos ya disponibles.

***Tabla 7**. Entregables detallados del Ciclo 2*

Spec	Módulo	Resultado esperado
06	Citas	Registro, prevención de duplicados y superposiciones, reprogramación y cancelación con validación de disponibilidad.
07	Estados y asistencia	Transiciones de estado, control de asistencia e inasistencia, y reconsultas por ausencia o seguimiento.
09	Kiosco y fichas	Emisión de ficha con token firmado, código de acceso y QR; confirmación de la cita.
08	Agenda e historial	Agenda médica por rol e historial cronológico del paciente.

Spec	Módulo	Resultado esperado
10	Historia clínica	Consultas, recetas, documentos y órdenes de estudio.
11	WhatsApp y pedidos	Envío de pedidos mediante enlace con código de acceso.
12	Pagos	Registro de pagos por monto y método, asociado a la atención.
13	Reportes	Dashboards y reportes de demanda, atención, cancelaciones y productividad.
14	Auditoría	Bitácora de cambios de catálogos con IP y datos antes/después.

1.7.3 Distribución de casos de uso por ciclo

La asignación de casos de uso a cada ciclo sigue la prioridad y las dependencias funcionales. El Ciclo 1 agrupa los casos de uso de la plataforma base y el Ciclo 2 los de la operación clínica y de soporte. La tabla siguiente resume la distribución y remite a la priorización detallada del capítulo 4.

__Tabla 8__. Distribución de casos de uso por ciclo

Ciclo	Casos de uso	N.º	Distribución por prioridad	Resultado esperado
Ciclo 1	UC01–UC04, UC08, UC20–UC22	8	5 P1, 1 P3, 2 P4	Plataforma base, catálogos y disponibilidad operativos.
Ciclo 2	UC05–UC07, UC09–UC19, UC23–UC24	16	6 P1, 3 P2, 7 P3	Operación de citas, atención clínica, pagos, reportes y auditoría.

1.8 Organización del documento

El documento se estructura en ocho capítulos. El capítulo 1 presenta el perfil y el problema. El capítulo 2 expone el marco teórico. El capítulo 3 describe el modelo de negocio. El capítulo 4 captura los requisitos y casos de uso. El capítulo 5 desarrolla el análisis. El capítulo 6 presenta el diseño. El capítulo 7 documenta la implementación. El capítulo 8 describe la estrategia y los casos de prueba. Finalmente se incluyen conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos es la disciplina que establece, documenta y mantiene los requisitos de un sistema. Comprende la elicitación, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de cambios. Un requisito funcional describe un comportamiento o servicio; un requisito no funcional describe una restricción de calidad, seguridad, rendimiento o plataforma. La trazabilidad permite verificar que cada requisito se transforma en casos de uso, clases, componentes y pruebas.

Para este proyecto se aplican técnicas de entrevista con el personal de recepción y médicos, revisión de documentos operativos, observación del flujo de atención y prototipación de las pantallas críticas. Los requisitos se numeran como RF01–RF13 y las reglas de negocio como RN01–RN14 y RX01–RX13.

2.2 Proceso Unificado Rational (RUP)

RUP es un proceso de ingeniería de software iterativo e incremental, dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y guiado por riesgos. Se organiza en cuatro fases —Inicio, Elaboración, Construcción y Transición— y en disciplinas que agrupan actividades técnicas y de gestión.

***Tabla 9**. Fases de RUP y artefactos*

Fase	Propósito	Artefactos principales
Inicio	Definir visión, alcance y viabilidad.	Perfil, visión, actores, casos de uso principales, riesgos.
Elaboración	Estabilizar arquitectura y requisitos críticos.	Modelo de casos de uso, análisis, arquitectura, modelo de datos.
Construcción	Implementar y probar el producto.	Código, componentes, pruebas de integración, manuales.
Transición	Desplegar y validar con usuarios.	Versión candidata, pruebas de aceptación, capacitación.

Las disciplinas se representan en el documento mediante los diagramas de casos de uso, análisis, diseño, implementación y pruebas. La arquitectura se documenta con vistas lógica y de despliegue, mientras que la implementación se organiza en capas y paquetes.

2.3 UML 2.5

UML es un lenguaje de modelado que proporciona notaciones para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de software. En este proyecto se emplean diagramas de casos de uso, actividad, clases, secuencia, estados, componentes, despliegue y entidad-relación; la organización en paquetes se representa mediante la tabla de la sección 4.4. Los diagramas se elaboran con PlantUML y se integran al documento como figuras numeradas.

***Tabla 10**. Diagramas UML utilizados*

Diagrama	Tipo	Uso en el proyecto	Capítulo
Casos de uso	Comportamiento	Delimitar actores y servicios; tres vistas por paquete.	4
Actividad	Comportamiento	Modelar el flujo de reserva y atención.	3
Clases	Estructura	Representar el dominio y las clases de análisis.	5
Secuencia	Comportamiento	Detallar la interacción entre actores y componentes.	5
Estados	Comportamiento	Modelar el ciclo de vida de la cita.	5

Diagrama	Tipo	Uso en el proyecto	Capítulo
Componentes	Estructura	Describir la arquitectura lógica y los servicios.	6
Despliegue	Estructura	Ubicar nodos, contenedores y base de datos.	6
Paquetes	Estructura	Agrupar casos de uso por módulo funcional.	4 (tabla)
Entidad-relación	Estructura	Modelar el esquema relacional del núcleo y del dominio clínico.	6

La tabla siguiente contrasta la cobertura de tipos UML de este PUDS con la del documento de referencia PROYECTOCOMPLETO1. El objetivo es verificar que se conserva la notación adoptada y que la distribución por capítulos es equivalente, sin trasladar a este documento la estructura de módulos de la referencia.

***Tabla 11**. Comparación de tipos de diagrama UML con PROYECTOCOMPLETO1*

Tipo UML	Este PUDS	PROYECTOCOMPLETO1	Observación
Casos de uso	3 diagramas (cap. 4)	5 diagramas (figs. 7–11)	Se conserva la notación; la agrupación por paquete se documenta en la tabla 4.4.
Paquetes	Tabla 4.4	1 diagrama (fig. 12)	Se mantiene la agrupación lógica; no se añade una figura independiente.
Clases	3 diagramas (cap. 5)	3 diagramas (figs. 29–31)	Cobertura equivalente: análisis y dominio.
Entidad-relación	2 diagramas (cap. 6)	4 diagramas (figs. 32–35)	Se prioriza el núcleo y el modelo clínico.
Secuencia	5 diagramas (cap. 5)	3 diagramas (figs. 36–38)	Mayor detalle en login, reserva, kiosco, cancelación y consulta.
Actividad	1 diagrama (cap. 3)	3 diagramas (figs. 4–6)	Se documenta el proceso principal de reserva y atención.
Estados	1 diagrama (cap. 5)	3 diagramas (figs. 39–41)	Se modela el ciclo de vida de la cita.
Componentes y despliegue	2 diagramas (cap. 6)	2 diagramas (figs. 27–28)	Cobertura equivalente.

2.4 Arquitectura web MVC

El patrón Modelo-Vista-Controlador separa la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. El router frontal recibe la petición, el middleware valida sesión y rol, el controlador coordina la operación, el servicio aplica reglas y transacciones, el modelo ejecuta SQL parametrizado y la vista renderiza HTML o responde JSON. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución del sistema.

```
Petición HTTP
  └─ Router frontal (public/index.php)
       └─ Middleware (auth, roles, kiosco)
            └─ Controller
                 └─ Service (reglas y transacciones)
                      └─ Model (PDO)
                           └─ PostgreSQL (RLS)
```

2.5 PostgreSQL y seguridad a nivel de fila

PostgreSQL 16 aporta transacciones ACID, tipos enumerados, JSONB, índices parciales y políticas de seguridad a nivel de fila (RLS). RLS permite que una misma aplicación consulte datos distintos según el rol y el usuario de sesión, sin duplicar la lógica de filtrado en cada consulta. El sistema utiliza un rol de aplicación sin privilegios de superusuario y establece el contexto mediante `SET LOCAL`.

La integridad de las citas se refuerza con un índice único parcial sobre `(medico_id, fecha, hora_inicio)` para las citas no canceladas, además de una validación por rango en el servicio para

duraciones variables. Las operaciones críticas se ejecutan dentro de transacciones con bloqueo pesimista.

2.6 Seguridad de aplicaciones web

El diseño incorpora controles alineados con OWASP: validación de entrada en cliente y servidor, consultas parametrizadas, escape de salida, tokens CSRF, cookies HttpOnly/Secure/SameSite, hash de contraseñas con `password_hash()`, bloqueo de cuentas, tokens de recuperación de un solo uso, control de acceso por rol y registro de auditoría. El kiosco utiliza un token HMAC de corta duración y no accede a datos clínicos ni financieros.

***Tabla* 12**. *Riesgos de seguridad y controles*

Riesgo	Control adoptado
Inyección SQL	PDO con sentencias preparadas y validación de tipos.
XSS	Escape de salida con `htmlspecialchars()` y políticas de contenido.
CSRF	Token por sesión en formularios y peticiones que mutan estado.
Fuerza bruta	Bloqueo tras tres intentos fallidos y desbloqueo administrativo.
Escalada de privilegios	Middleware de roles y políticas RLS.
Exposición de datos	Kiosco restringido y página pública con código de acceso.
Pérdida de trazabilidad	Auditoría con IP y datos antes/después.

2.7 Pruebas de software

Las pruebas verifican que el sistema cumple los requisitos y que los defectos se detectan antes de la entrega. Se aplican pruebas unitarias sobre servicios y validaciones, pruebas de integración sobre endpoints y base de datos, pruebas funcionales sobre los flujos de negocio, pruebas de seguridad y pruebas de concurrencia sobre la reserva de citas. Cada caso de prueba se vincula con un requisito y con un resultado esperado.

El flujo específico de pruebas se presenta en el capítulo 8, junto con los niveles, casos y criterios de aceptación.

3. MODELO DE NEGOCIO

3.1 Descripción del negocio

La clínica ofrece consultas ambulatorias en múltiples especialidades. El paciente solicita una cita, recepción verifica la disponibilidad, asigna un médico y registra la reserva. El día de la atención, el paciente se identifica, se emite una ficha y el médico realiza la consulta. Si corresponde, se generan recetas, documentos u órdenes de estudio, y se registra el pago. La clínica necesita además reportes de demanda, atención y productividad.

El modelo de negocio se transforma con un canal digital de reserva y un kiosco presencial. Ambos canales comparten la misma agenda y respetan una distribución de cupos 50/50 por franja. La recepción conserva la capacidad de reprogramar, cancelar y crear reconsultas prioritarias cuando la operación lo requiera.

3.2 Procesos actuales y propuestos

***Tabla* 13**. *Comparación de procesos AS-IS y TO-BE*

Proceso	Situación actual (AS-IS)	Situación propuesta (TO-BE)
Reserva	Teléfono o presencial, agenda física.	Web, kiosco o recepción con disponibilidad validada en servidor.
Confirmación	Llamada o anotación manual.	Ficha con código y QR; correo de confirmación.
Cancelación	Aviso telefónico sin control de plazo.	Cancelación hasta el día anterior, con motivo y liberación del cupo.
Atención	Ficha de papel y búsqueda manual.	Ficha digital, historia clínica y estados de cita.
Pedidos	Entrega física de recetas u órdenes.	Enlace de WhatsApp con código de acceso.
Reportes	Hojas de cálculo dispersas.	Dashboards y reportes consolidados por rol.

3.3 Proceso de negocio

El proceso principal inicia con la necesidad del paciente y termina con la atención y el registro clínico. Las actividades de validación de elegibilidad, disponibilidad, cupo y superposición son puntos de control obligatorios. La emisión de la ficha confirma la cita y habilita la atención.

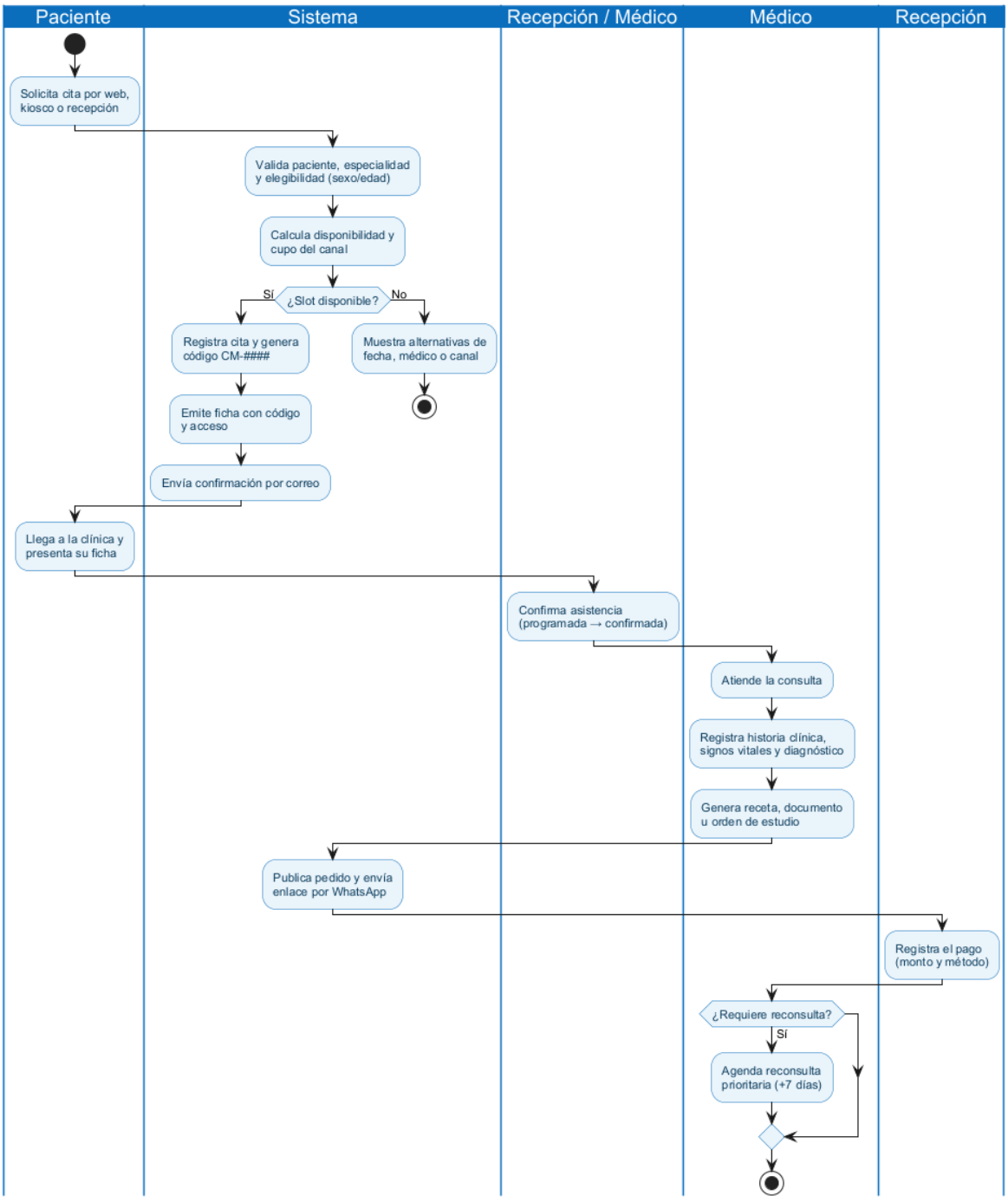


***Figura* 3**. *Diagrama de actividad del proceso de reserva y atención*

3.4 Reglas de negocio

***Tabla* 14**. *Reglas de negocio del enunciado*

Código	Regla
RN01	El paciente posee un identificador único por CI.
RN02	El médico posee código y registro profesional únicos.
RN03	Toda cita se asocia a paciente, médico y especialidad válidos.
RN04	Solo médicos activos reciben citas nuevas.
RN05	La cita debe pertenecer al horario de atención del médico.

Código	Regla
RN06	No se permiten citas en fechas u horas pasadas.
RN07	Un médico no puede tener citas superpuestas.
RN08	La duración de la cita se configura en bloques de 30 minutos.
RN09	Las citas canceladas liberan el cupo.
RN10	Las citas atendidas conservan su registro histórico.
RN11	Pacientes y médicos con historial se desactivan, no se eliminan.
RN12	Solo los roles autorizados ejecutan cada operación.
RN13	La disponibilidad se revalida en el servidor.
RN14	La persistencia se realiza en PostgreSQL.

***Tabla* 15**. *Reglas de ampliación acordadas*

Código	Regla de ampliación
RX01	Cupos 50% web y 50% kiosco por franja de horario.
RX02	Restricción de sexo por especialidad; ginecología solo femenino.
RX03	Restricción de edad: pediatría 0–12 y geriatría 60+.
RX04	Cancelación solo hasta el día anterior a la cita.
RX05	Reconsulta por ausencia del médico con prioridad.
RX06	Reconsulta de seguimiento sugerida a los siete días.
RX07	La reconsulta puede ocupar cupo aunque el canal esté agotado.
RX08	La ficha es el ticket de la cita; sin ficha no hay atención.
RX09	Bloqueo de login tras tres intentos fallidos.
RX10	Recuperación de contraseña con token temporal de 30 minutos.
RX11	Pedidos enviados por WhatsApp con enlace y código de acceso.
RX12	Paciente de kiosco existe sin cuenta y la activa con CI y teléfono.
RX13	Auditoría con IP y datos antes/después en catálogos.

3.5 Propuesta de valor

- **Eficiencia operativa:** menos llamadas y registros manuales, agenda única y validaciones automáticas.
- **Confiabilidad:** prevención de superposiciones y control de cupos en tiempo real.
- **Autoservicio:** reserva web y kiosco para pacientes, con fichas digitales.
- **Trazabilidad:** historial de estados, auditoría de catálogos y códigos únicos.
- **Continuidad clínica:** historia clínica, recetas, órdenes y resultados asociados al paciente.
- **Toma de decisiones:** reportes de demanda, atención, cancelaciones y productividad.

3.6 Canales y puntos de contacto

***Tabla* 16**. *Canales del sistema*

Canal	Usuario	Función
Landing pública	Paciente / visitante	Información, especialidades, médicos y reserva web.
Portal del paciente	Paciente	Mis citas, historial, perfil y cancelación.

Canal	Usuario	Función
Kiosco	Paciente presencial	Identificación, reserva y emisión de ficha.
Panel administrativo	Admin / recepción	Catálogos, agenda, citas, reportes y auditoría.
Panel médico	Médico	Agenda, consulta, historia, pedidos y pagos.
WhatsApp	Paciente	Acceso a recetas, documentos y órdenes mediante enlace.

4. CAPTURA DE REQUISITOS

4.1 Técnicas de elicitación

- **Entrevistas:** con la dirección, recepción y médicos para comprender el flujo real de atención.
- **Observación:** del proceso de reserva, confirmación, emisión de ficha y cierre de consulta.
- **Análisis documental:** revisión de la especificación del examen y de los documentos operativos.
- **Prototipación:** pantallas de reserva, kiosco y agenda para validar la interacción.
- **Talleres de validación:** revisión de reglas de negocio y criterios de aceptación con los interesados.

4.2 Requisitos funcionales

Tabla 17. Requisitos funcionales del sistema

ID	Requisito	Prioridad
RF01	Autenticación, control de acceso por roles, bloqueo y recuperación de contraseña.	Alta
RF02	Gestión de pacientes con CI única, perfil e historial.	Alta
RF03	Gestión de médicos, especialidades asignadas y QR profesional.	Alta
RF04	Gestión de especialidades con restricciones de sexo y edad.	Alta
RF05	Horarios, cupos web/kiosco, bloqueos y cálculo de disponibilidad.	Alta
RF06	Registro de citas con validación de disponibilidad.	Alta
RF07	Prevención de citas duplicadas, superpuestas y fuera de horario.	Alta
RF08	Reprogramación de citas programadas o confirmadas.	Alta
RF09	Cancelación con motivo y plazo mínimo.	Alta
RF10	Estados, asistencia, inasistencia y reconsultas.	Alta
RF11	Agenda médica e historial del paciente.	Media
RF12	Historia clínica, recetas, documentos y órdenes.	Media
RF13	Reportes y dashboards operativos.	Media

4.3 Requisitos no funcionales

Tabla 18. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF01	Usabilidad	Interfaz responsive, clara y consistente; kiosco touch-friendly.
RNF02	Rendimiento	Respuesta menor a 2 s en consultas habituales y disponibilidad en menos de 1 s.
RNF03	Seguridad	Hash de contraseñas, CSRF, RLS, cookies seguras y control por rol.
RNF04	Disponibilidad	Operación continua en horario de atención; despliegue con HTTPS.
RNF05	Integridad	Transacciones y restricciones para evitar citas superpuestas.
RNF06	Mantenibilidad	Arquitectura MVC, separación por capas y convenciones de código.
RNF07	Portabilidad	PHP 8.1+, PostgreSQL 16 y navegadores modernos.
RNF08	Escalabilidad	Cupos y agenda preparados para crecimiento de médicos y sedes.
RNF09	Auditabilidad	Registro de cambios de catálogos con IP y datos antes/después.

ID	Categoría	Requisito
RNF10	Compatibilidad	Landing y kiosco en iPad, tablet y navegador de escritorio.

4.4 Paquetes de casos de uso

Los casos de uso se agrupan en tres paquetes: acceso público y reserva web (UC01–UC07), operación de citas y agenda (UC08–UC14) y atención médica y administración (UC15–UC24). La numeración es única y se mantiene consistente entre diagramas, especificaciones y matriz de trazabilidad.

***Tabla* 19**. *Paquetes de casos de uso*

Paquete	Casos de uso	Actores principales
Acceso público	UC01–UC07	Paciente, público
Citas y agenda	UC08–UC14	Recepcionista, recepcionista de médico, médico
Atención y administración	UC15–UC24	Médico, recepción, administrador, kiosco

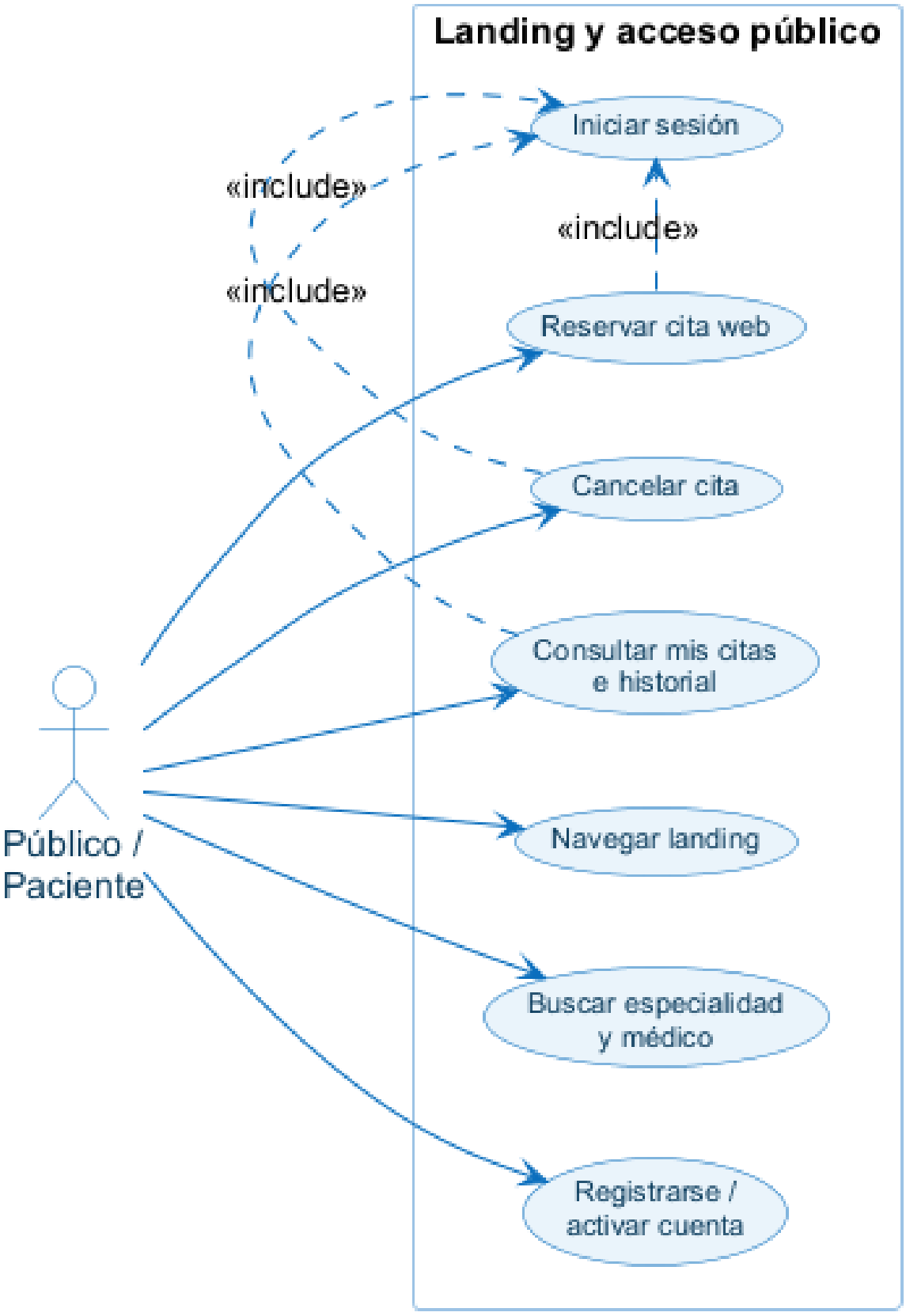


***Figura 4**. Casos de uso del acceso público y reserva web*

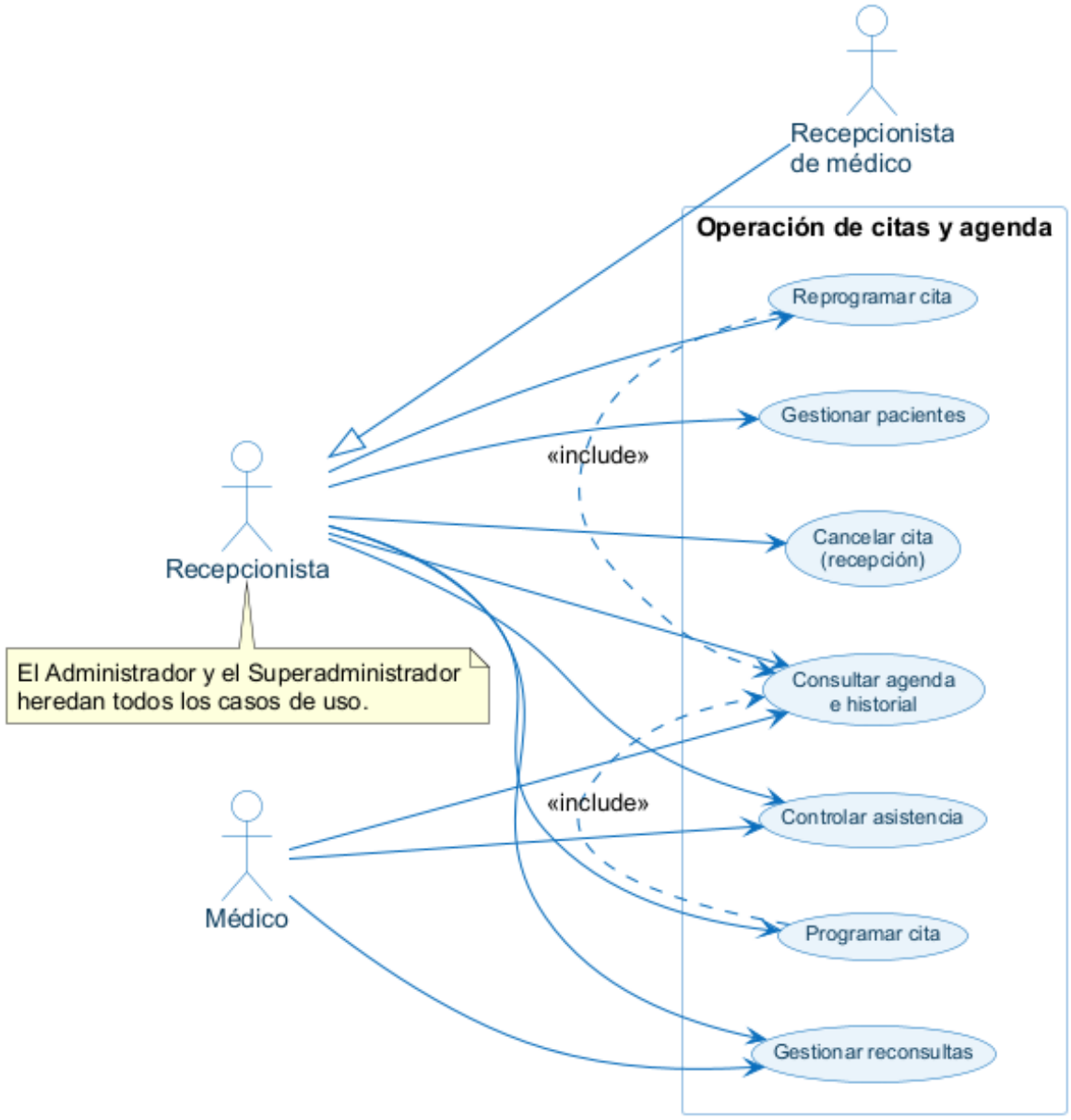


***Figura 5**. Casos de uso de operación de citas y agenda*

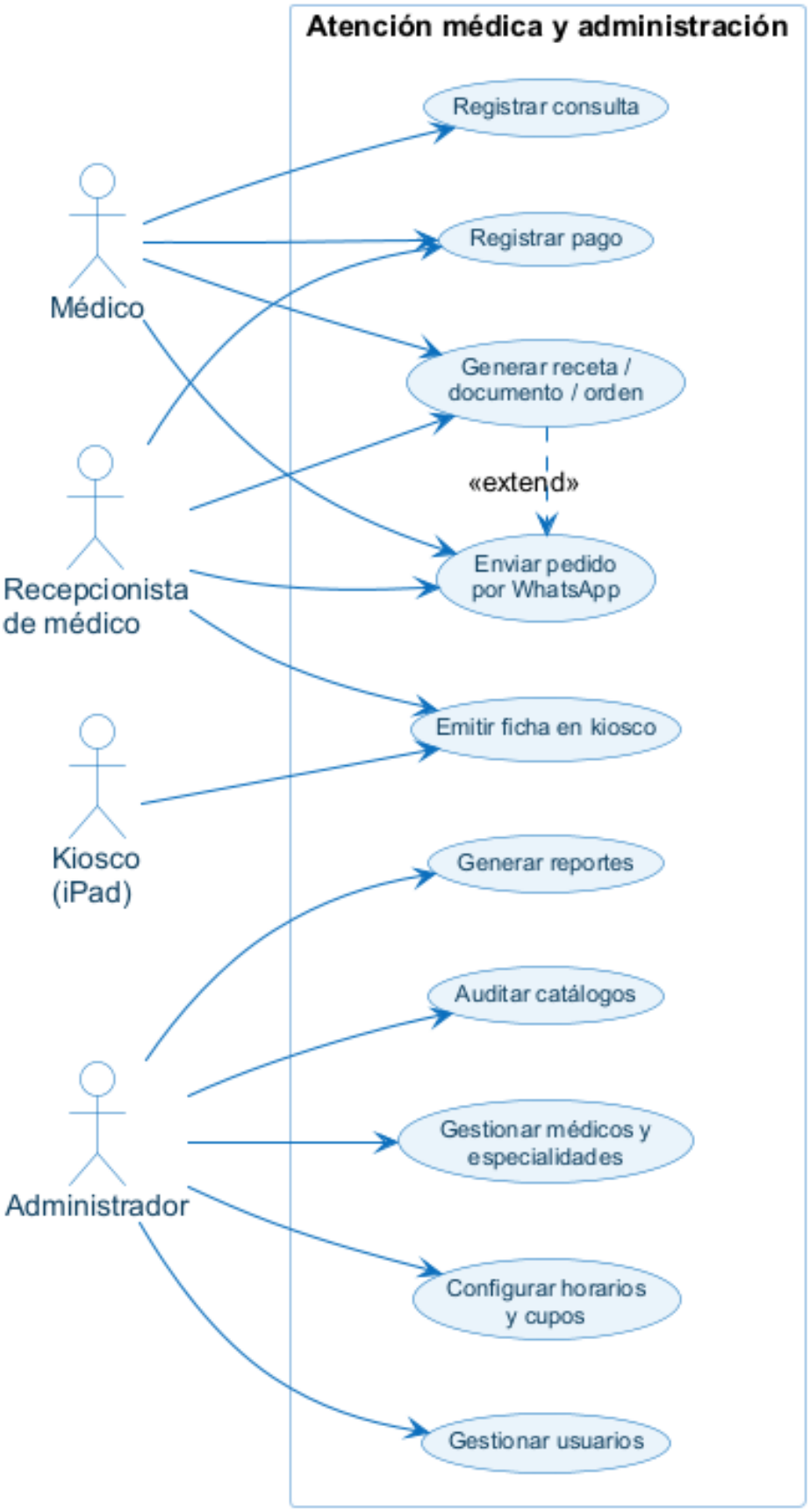


***Figura 6**. Casos de uso de atención médica y administración*

4.5 Catálogo de casos de uso

Tabla 20. Catálogo completo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	RF
UC01	Navegar por la landing	Público	—
UC02	Buscar especialidad y médico	Público	RF03, RF04
UC03	Registrarse o activar cuenta	Paciente	RF01
UC04	Iniciar sesión	Todos	RF01
UC05	Reservar cita web	Paciente	RF05–RF07
UC06	Cancelar cita	Paciente	RF09
UC07	Consultar mis citas e historial	Paciente	RF11–RF12
UC08	Gestionar pacientes	Recepcionista	RF02
UC09	Programar cita	Recepcionista	RF06–RF07
UC10	Reprogramar cita	Recepcionista	RF08
UC11	Cancelar cita en recepción	Recepcionista	RF09
UC12	Controlar asistencia	Recepción / médico	RF10
UC13	Gestionar reconsultas	Recepción / médico	RF10
UC14	Consultar agenda e historial	Recepción / médico	RF11
UC15	Emitir ficha en kiosco	Kiosco / recepción	RF05–RF07
UC16	Registrar consulta	Médico	RF12
UC17	Generar receta, documento u orden	Médico	RF12
UC18	Enviar pedido por WhatsApp	Médico / recepción	RF12
UC19	Registrar pago	Médico / recepción	RF13
UC20	Gestionar médicos y especialidades	Administrador	RF03–RF04
UC21	Configurar horarios y cupos	Administrador	RF05
UC22	Gestionar usuarios	Administrador	RF01
UC23	Generar reportes	Administrador	RF13
UC24	Auditar catálogos	Administrador	RNF09

4.5.1 Priorización de casos de uso por importancia y riesgo

La priorización combina dos ejes: la importancia, que mide el grado en que el caso de uso sostiene la operación o la seguridad del paciente, y el riesgo, que estima el daño clínico, económico o legal que produciría una falla o un uso indebido. La combinación da lugar a cuatro niveles: P1 Crítica, P2 Alta, P3 Media y P4 Baja. La tabla se ordena por prioridad y conserva el código para mantener la trazabilidad con el catálogo y con los paquetes PK-01 (acceso público), PK-02 (citas y agenda) y PK-03 (atención y administración).

Tabla 21. Priorización de los casos de uso por importancia y riesgo

Prioridad	Código	Paquete	Caso de uso	Importancia	Riesgo	Fundamento
P1 Crítica	UC04	PK-01	Iniciar sesión	Alta	Crítico	Puerta de entrada a datos clínicos y administrativos.
P1 Crítica	UC05	PK-01	Reservar cita web	Alta	Crítico	Reserva transaccional; evita duplicados y sobrecupos.
P1 Crítica	UC08	PK-02	Gestionar pacientes	Alta	Alto	Maestro de pacientes; base de citas e historia clínica.

Prioridad	Código	Paquete	Caso de uso	Importancia	Riesgo	Fundamento
P1 Crítica	UC09	PK-02	Programar cita	Alta	Crítico	Núcleo de la operación; evita superposiciones.
P1 Crítica	UC15	PK-03	Emitir ficha en kiosco	Alta	Crítico	La ficha habilita la atención y confirma la cita.
P1 Crítica	UC16	PK-03	Registrar consulta	Alta	Crítico	Documento clínico y evidencia de la atención.
P1 Crítica	UC17	PK-03	Generar receta, documento u orden	Alta	Alto	Documento clínico con implicación legal.
P1 Crítica	UC19	PK-03	Registrar pago	Alta	Crítico	Impacto económico directo y cierre de cuenta.
P1 Crítica	UC20	PK-03	Gestionar médicos y especialidades	Alta	Alto	Catálogos que habilitan la agenda y la elegibilidad.
P1 Crítica	UC21	PK-03	Configurar horarios y cupos	Alta	Alto	Define la disponibilidad y el reparto 50/50.
P1 Crítica	UC22	PK-03	Gestionar usuarios	Alta	Crítico	Controla el acceso y los privilegios por rol.
P2 Alta	UC12	PK-02	Controlar asistencia	Alta	Medio	Afecta estados, reconsultas e indicadores.
P2 Alta	UC13	PK-02	Gestionar reconsultas	Alta	Medio	Prioriza la continuidad de la atención.
P2 Alta	UC14	PK-02	Consultar agenda e historial	Alta	Medio	Soporte a la decisión clínica y operativa.
P3 Media	UC03	PK-01	Registrarse o activar cuenta	Media	Medio	Habilita el acceso del paciente sin datos clínicos.
P3 Media	UC06	PK-01	Cancelar cita	Media	Medio	Libera cupo; requiere control de plazo.
P3 Media	UC07	PK-01	Consultar mis citas e historial	Media	Medio	Consulta de solo lectura para el paciente.
P3 Media	UC10	PK-02	Reprogramar cita	Media	Medio	Revalida disponibilidad sin perder historial.
P3 Media	UC11	PK-02	Cancelar cita en recepción	Media	Medio	Libera cupo con registro de motivo.
P3 Media	UC18	PK-03	Enviar pedido por WhatsApp	Media	Medio	Notificación externa; no altera datos clínicos.
P3 Media	UC23	PK-03	Generar reportes	Media	Medio	Indicadores para la dirección; no opera la agenda.
P3 Media	UC24	PK-03	Auditar catálogos	Media	Medio	Trazabilidad exigible; no bloquea la operación.
P4 Baja	UC01	PK-01	Navegar por la landing	Baja	Bajo	Informativo; no altera datos.
P4 Baja	UC02	PK-01	Buscar especialidad y médico	Baja	Bajo	Orientativo; solo lectura pública.

El sombreado de cada fila codifica la prioridad: rojo para P1 Crítica, naranja para P2 Alta, amarillo para P3 Media y verde para P4 Baja. El resultado es 11 casos de uso P1 Crítica, 3 P2 Alta, 8 P3 Media y 2 P4 Baja. Los casos P1 se construyen y prueban primero dentro de cada ciclo y concentran la mayor cobertura de pruebas; los casos P3 y P4 se incorporan según la dependencia funcional y el avance de la operación. La prioridad no altera el catálogo: los 24 casos de uso se conservan sin omisiones ni duplicados y solo se reordenan para planificar la entrega.

4.6 Especificación de casos de uso críticos

4.6.1 UC04 — Iniciar sesión

***Tabla 22**. Especificación de UC04*

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario interno o paciente.
Precondición	El usuario existe y la cuenta está activa.
Flujo principal	1. Ingresa CI/usuario y contraseña. 2. El sistema valida credenciales. 3. Restablece intentos fallidos. 4. Crea la sesión y redirige según el rol.
Flujo alternativo	Credenciales inválidas: incrementa el contador; al tercer intento bloquea la cuenta. Cuenta bloqueada o inactiva: muestra mensaje y no permite el acceso.
Postcondición	Sesión iniciada con el rol correspondiente y último acceso actualizado.

4.6.2 UC05 — Reservar cita web

Tabla 23. Especificación de UC05

Campo	Descripción
Actor principal	Paciente.
Precondición	Paciente autenticado, especialidad y médico activos.
Flujo principal	1. Selecciona especialidad. 2. Selecciona médico. 3. Elige fecha y slot. 4. Ingresa motivo. 5. El servidor revalida elegibilidad, horario, cupo y superposición. 6. Registra la cita y genera el código.
Flujo alternativo	Sin cupo, fuera de horario, fecha pasada o superposición: rechaza con mensaje y sugiere otro slot.
Postcondición	Cita creada en estado programada, con origen web y código único.

4.6.3 UC09 — Programar cita en recepción

Tabla 24. Especificación de UC09

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista.
Precondición	Paciente registrado y médico activo con horario vigente.
Flujo principal	1. Busca al paciente. 2. Selecciona especialidad, médico, fecha y hora. 3. Confirma. 4. El sistema ejecuta la transacción de reserva. 5. Genera código y ficha.
Flujo alternativo	El paciente no existe: se registra previamente. Slot ocupado: se ofrece otro horario. Especialidad no elegible: se bloquea la operación.
Postcondición	Cita registrada y disponible para emisión de ficha.

4.6.4 UC10 — Reprogramar cita

Tabla 25. Especificación de UC10

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista.
Precondición	Cita en estado programada o confirmada.
Flujo principal	1. Busca la cita. 2. Selecciona nueva fecha y hora. 3. El sistema revalida disponibilidad. 4. Actualiza la cita y notifica al paciente.
Flujo alternativo	Estado no permitido o slot ocupado: rechaza la operación sin modificar la cita.
Postcondición	Cita reprogramada, historial conservado y cupo anterior liberado.

4.6.5 UC15 — Emitir ficha en kiosco

Tabla 26. Especificación de UC15

Campo	Descripción
Actor principal	Kiosco; paciente como usuario.
Precondición	Token de kiosco válido y cita reservada o por reservar.
Flujo principal	1. Paciente ingresa su CI. 2. El sistema identifica o registra al paciente. 3. Selecciona especialidad, médico y slot. 4. Confirma la reserva. 5. Se emite la ficha con código, acceso y QR. 6. La cita pasa a confirmada.
Flujo alternativo	CI inválida, sin cupo kiosco o especialidad no elegible: muestra mensaje y permite reintentar.
Postcondición	Ficha emitida y cita confirmada; el paciente puede ser atendido.

4.6.6 UC16 — Registrar consulta

Tabla 27. Especificación de UC16

Campo	Descripción
Actor principal	Médico.
Precondición	Cita confirmada y ficha emitida.
Flujo principal	1. Abre la cita del día. 2. Registra motivo, anamnesis, signos vitales, examen, diagnóstico, tratamiento e indicaciones. 3. Guarda la consulta. 4. Marca la cita como atendida.
Flujo alternativo	Cita no confirmada o de otro médico: el sistema impide el registro.
Postcondición	Consulta almacenada y cita atendida; se habilitan recetas y órdenes.

4.7 Matriz de trazabilidad requisito–caso de uso

Tabla 28. Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso

RF	Casos de uso
RF01	UC03, UC04, UC22
RF02	UC08
RF03	UC02, UC20
RF04	UC02, UC20
RF05	UC05, UC09, UC15, UC21
RF06	UC05, UC09, UC15
RF07	UC05, UC09, UC15
RF08	UC10
RF09	UC06, UC11
RF10	UC12, UC13
RF11	UC07, UC14
RF12	UC07, UC16, UC17, UC18
RF13	UC19, UC23

4.8 Supuestos y restricciones

- **Supuesto:** la clínica dispone de conectividad estable y de un iPad o tablet para el kiosco.
- **Supuesto:** los médicos y recepcionistas cuentan con credenciales y capacitación básica.
- **Restricción:** PHP 8.1+ sin framework, PostgreSQL 16 y despliegue en hosting cPanel.
- **Restricción:** la base de datos productiva se aloja en Neon o Railway y requiere `pdo_pgsql`.
- **Restricción:** el envío por WhatsApp es un enlace profundo, no una integración con la API Business.
- **Restricción:** la verificación facial es simulada; la identidad se valida por CI.

5. ANÁLISIS DEL SISTEMA

5.1 Propósito del análisis

El análisis transforma los requisitos en una comprensión estructurada del dominio y de las responsabilidades del sistema. Se identifican clases de frontera, control y entidad; se modelan las relaciones del dominio; se realizan los casos de uso mediante diagramas de secuencia; y se especifica el ciclo de vida de la cita. El resultado sirve de puente entre la captura de requisitos y el diseño arquitectónico.

El análisis se concentra en la trazabilidad: cada caso de uso crítico se realiza con clases concretas y cada regla de negocio se refleja en una validación o transición. Los diagramas de análisis no describen todavía decisiones de implementación, sino responsabilidades y colaboraciones.

5.2 Clases de análisis

Las clases de frontera representan la interacción con el usuario o con sistemas externos; las clases de control coordinan el flujo de un caso de uso; las clases de entidad modelan la información persistente. Esta clasificación permite separar la interfaz, la lógica de coordinación y el dominio.

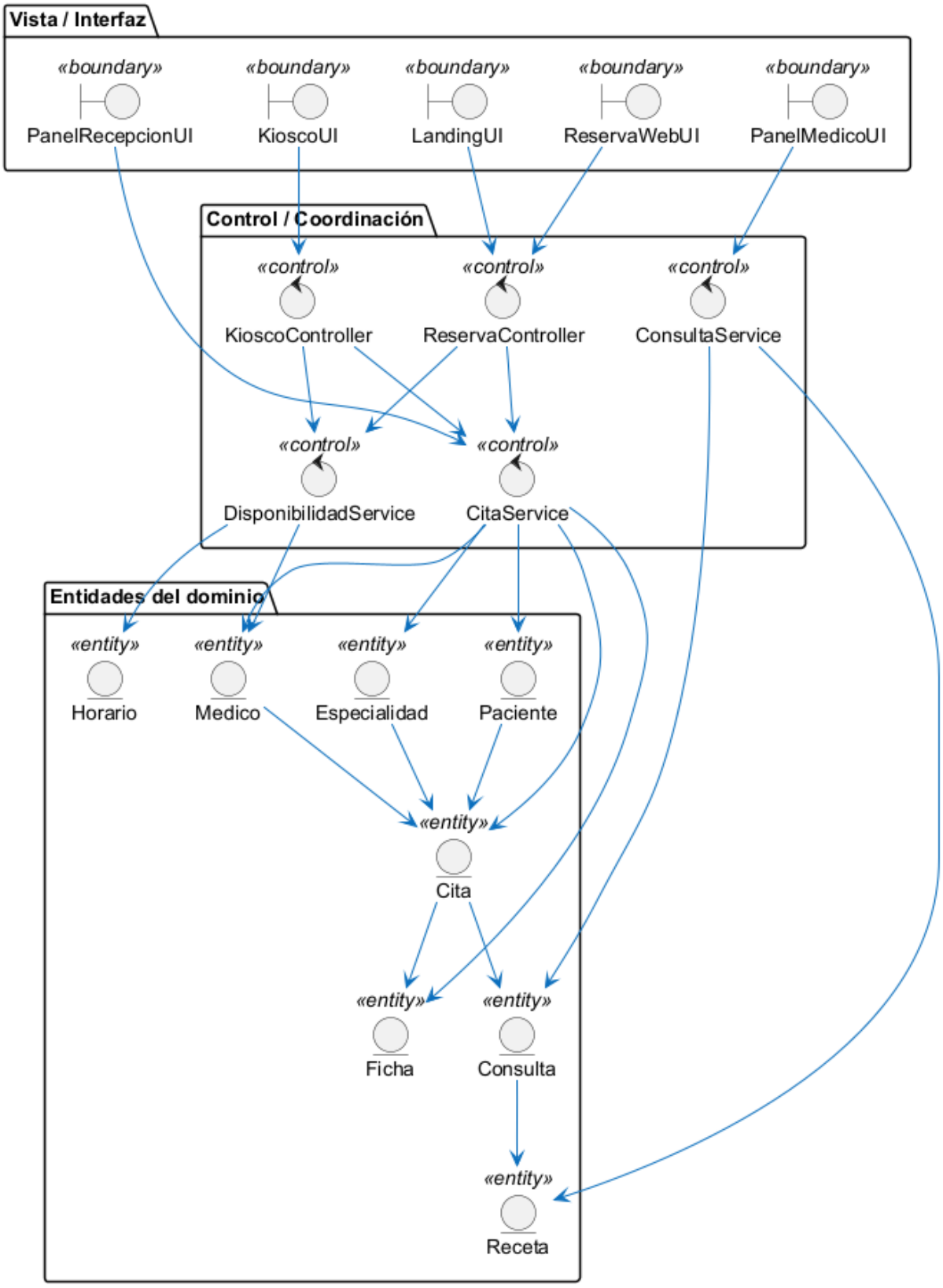


***Figura 7**. Diagrama de clases de análisis*

***Tabla 29**. Clases de análisis y responsabilidades*

Tipo	Clase	Responsabilidad
Frontera	LoginView	Capturar credenciales y mostrar errores.

Tipo	Clase	Responsabilidad
Frontera	LandingView	Presentar especialidades, médicos y reserva.
Frontera	KioscoView	Guiar identificación, selección y ficha.
Frontera	AgendaView	Mostrar la agenda y acciones de atención.
Frontera	HistoriaView	Registrar y consultar la historia clínica.
Control	AuthController	Coordinar autenticación, bloqueo y recuperación.
Control	CitaService	Validar y ejecutar reserva, reprogramación y cancelación.
Control	DisponibilidadService	Calcular slots y cupos por canal.
Control	KioscoController	Orquestar identificación, reserva y ficha.
Control	ConsultaService	Registrar consultas y generar pedidos.
Entidad	Paciente	Datos personales, contacto e historial.
Entidad	Medico	Datos profesionales, especialidades y agenda.
Entidad	Especialidad	Restricciones de sexo y edad.
Entidad	Horario	Franjas, cupos web/kiosco y bloqueos.
Entidad	Cita	Reserva, estado, origen y prioridad.
Entidad	Ficha	Código, acceso y confirmación de la cita.
Entidad	Consulta	Registro clínico de la atención.
Entidad	Pedido	Receta, documento u orden de estudio.
Entidad	Pago	Monto, método y responsable del registro.

5.3 Modelo de dominio

El modelo de dominio se divide en dos vistas complementarias. La vista núcleo agrupa usuarios, pacientes, médicos, especialidades, horarios y citas. La vista clínica agrupa consultas, recetas, documentos, órdenes, resultados y pagos. La separación facilita la comprensión y permite asignar responsabilidades sin mezclar la operación administrativa con la información clínica.

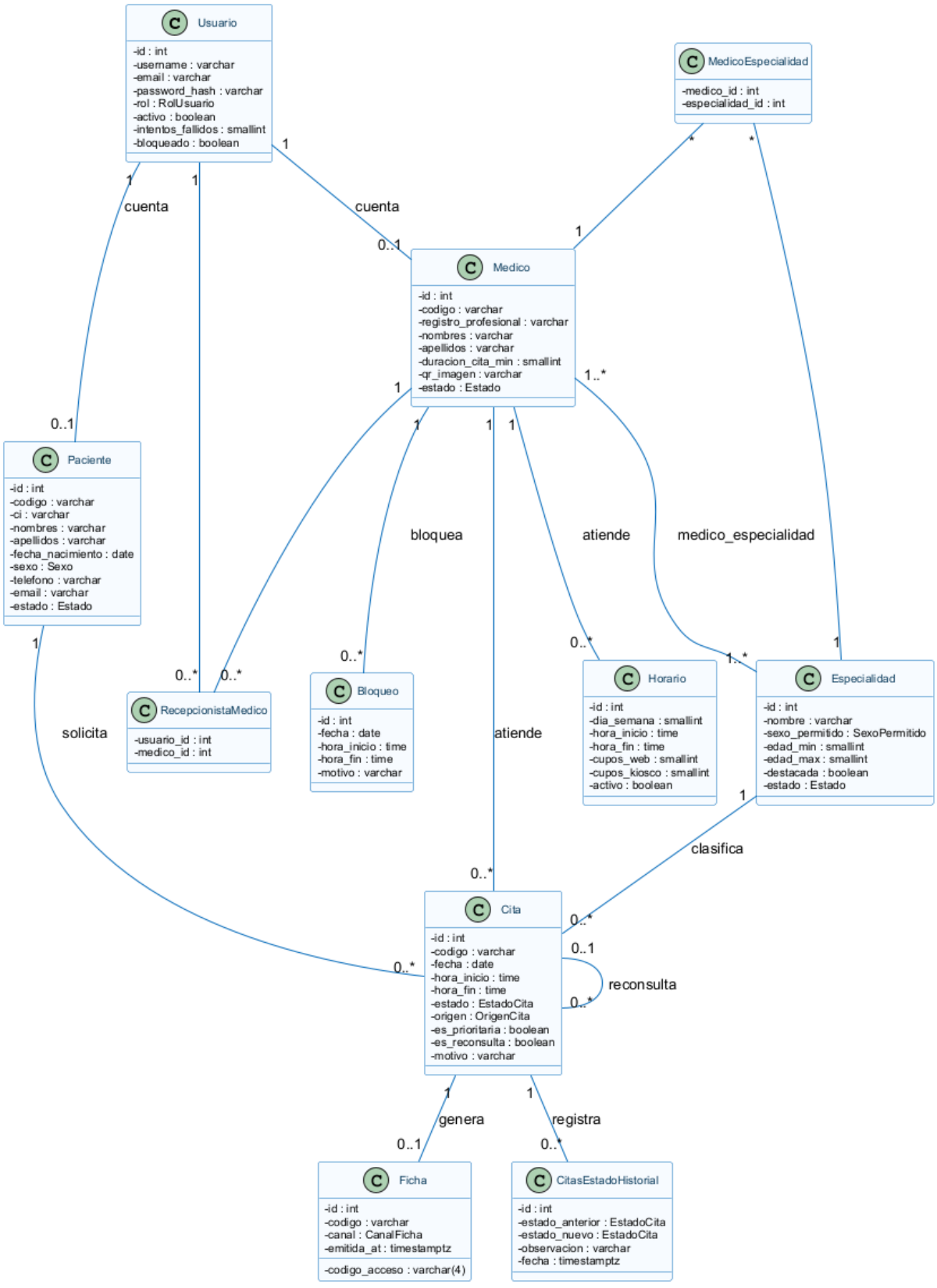


***Figura 8**. Modelo de clases del dominio núcleo*

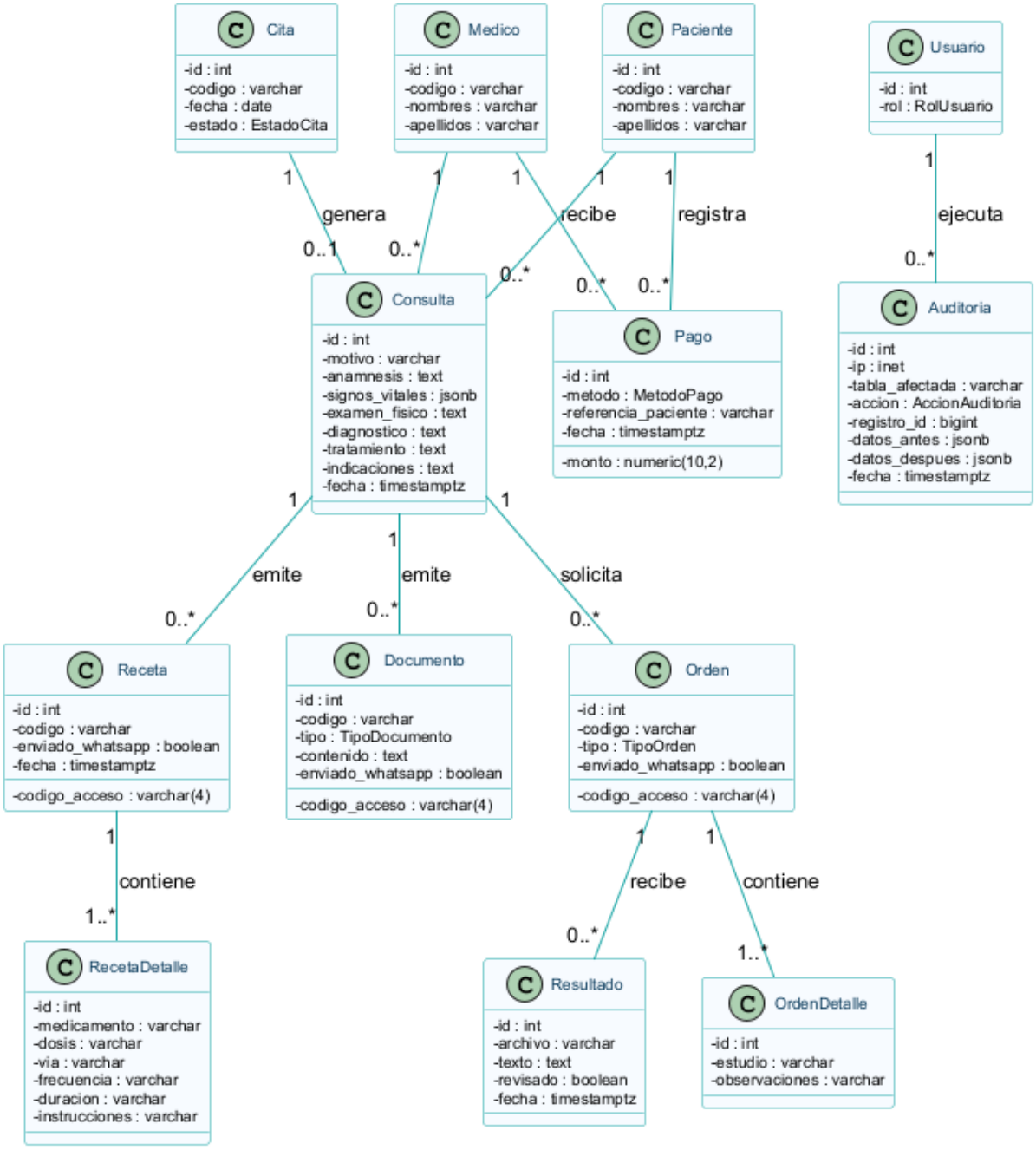


***Figura 9**. Modelo de clases del dominio clínico*

***Tabla 30**. Entidades principales del dominio*

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Paciente	codigo, ci, nombres, fecha_nacimiento, sexo, telefono, estado	1–N Citas; 1–N Consultas; 1–N Pagos; 0..1 Usuario
Medico	codigo, registro_profesional, nombres, duracion_cita_min, estado	N–M Especialidades; 1–N Horarios; 1–N Citas
Especialidad	nombre, sexo_permitido, edad_min, edad_max, destacada	N–M Médicos; 1–N Citas
Horario	dia_semana, hora_inicio, hora_fin, cupos_web, cupos_kiosco	N–1 Médico
Cita	codigo, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado, origen, es_reconsulta	N–1 Paciente/Médico/Especialidad; 1–1 Ficha
Ficha	codigo, canal, codigo_acceso, verificacion_biometrica	1–1 Cita
Consulta	motivo, anamnesis, signos_vitales, diagnostico, tratamiento	1–1 Cita; 1–N Pedidos

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Pedido	codigo, tipo, codigo_acceso, enviado_whatsapp	N–1 Consulta/Paciente/Médico
Pago	monto, metodo, referencia_paciente, fecha	N–1 Paciente/Médico/Usuario

5.4 Realización de casos de uso

Las realizaciones de casos de uso describen la interacción entre actores, fronteras, controles y entidades. Se documentan los flujos de login, reserva web, kiosco, cancelación y consulta médica, por ser los de mayor criticidad para la operación y la seguridad.

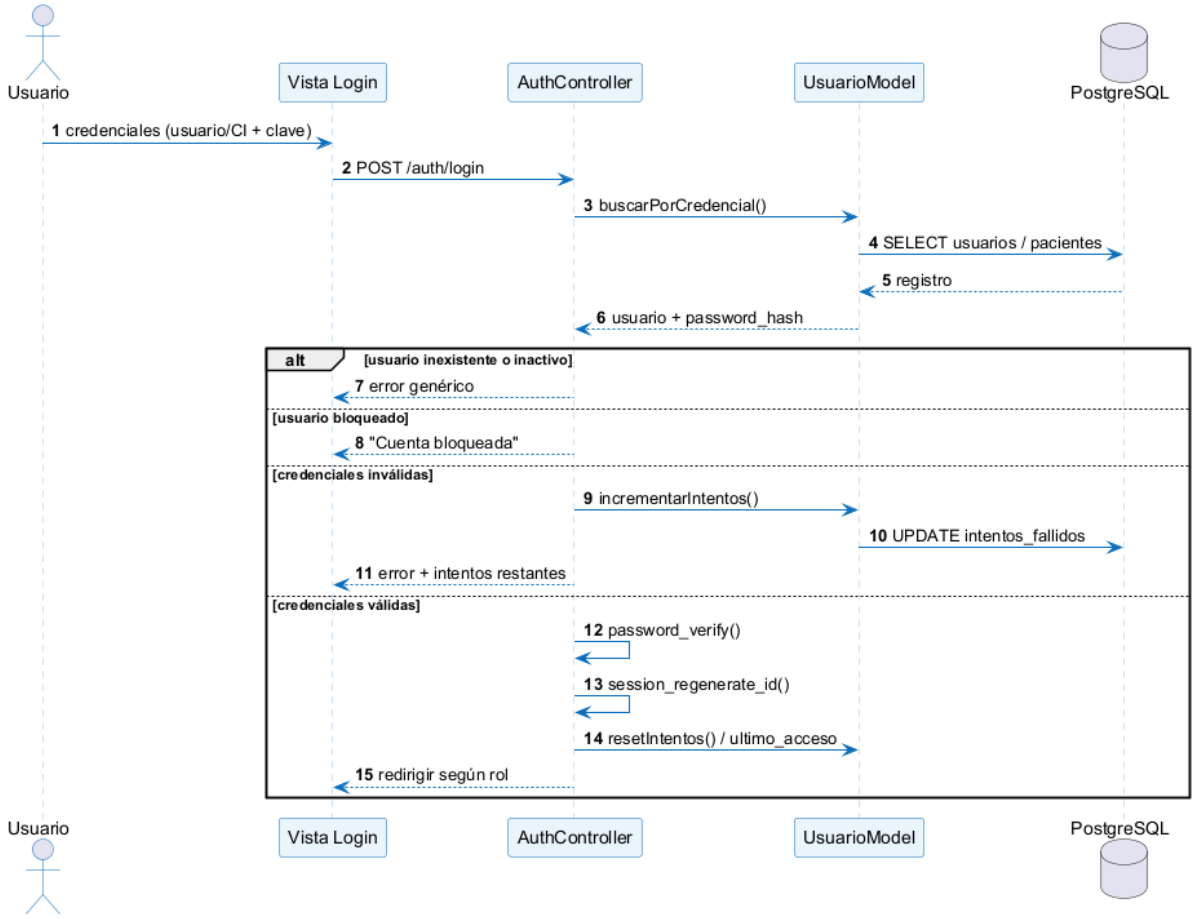


***Figura* 10**. *Secuencia de inicio de sesión y control de intentos*

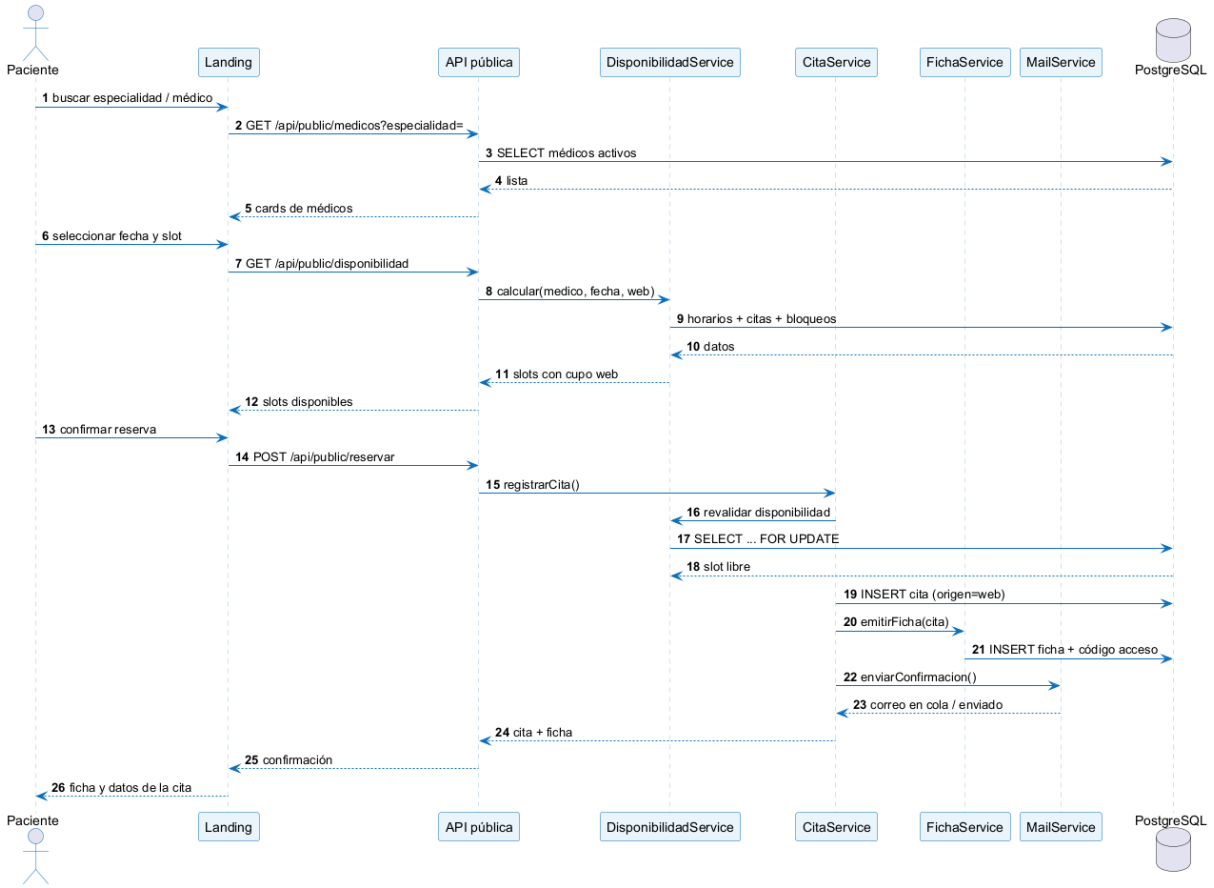


***Figura* 11**. *Secuencia de reserva de cita con validación de disponibilidad*

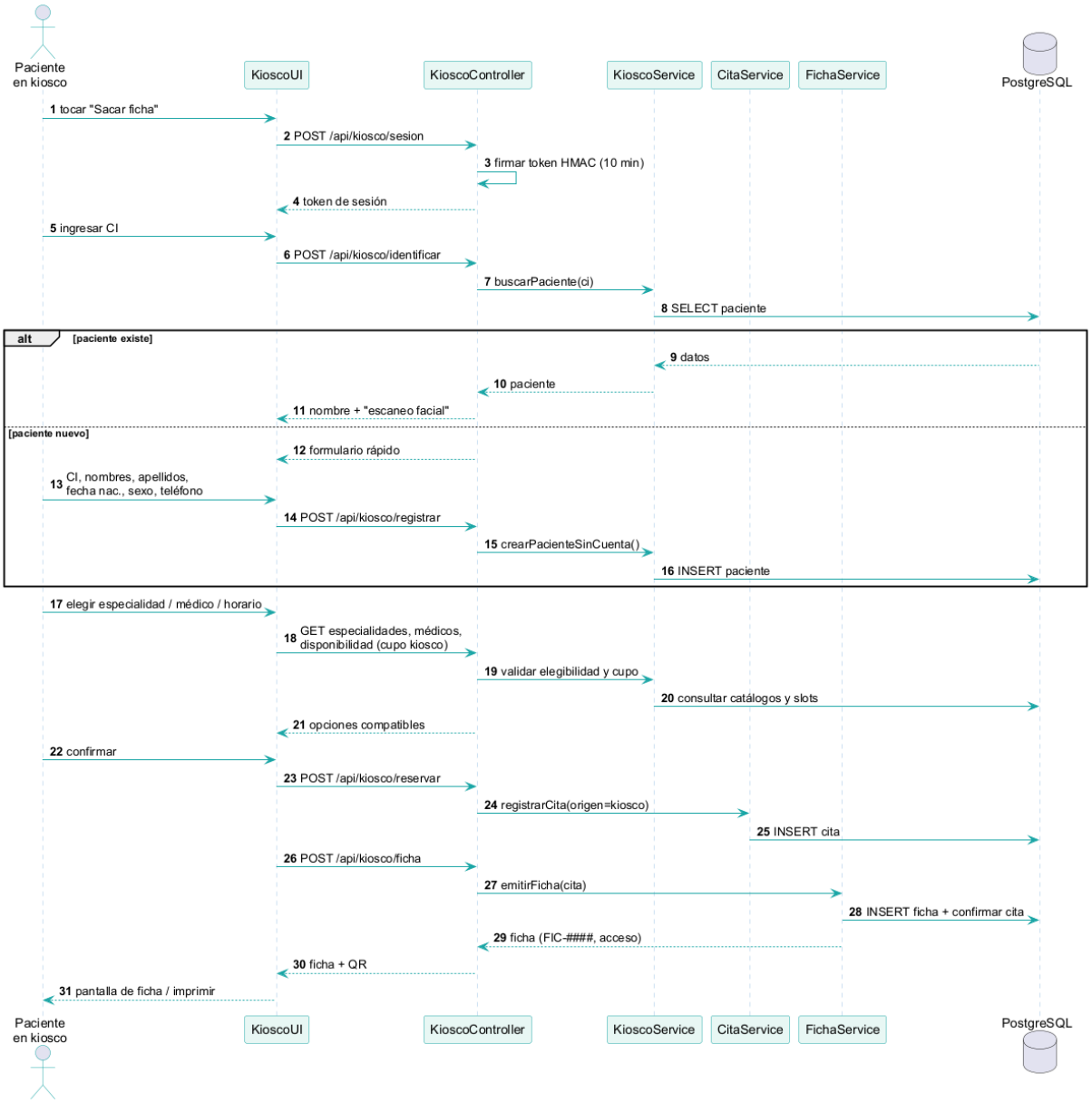


***Figura 12**. Secuencia de emisión de ficha en el kiosco*

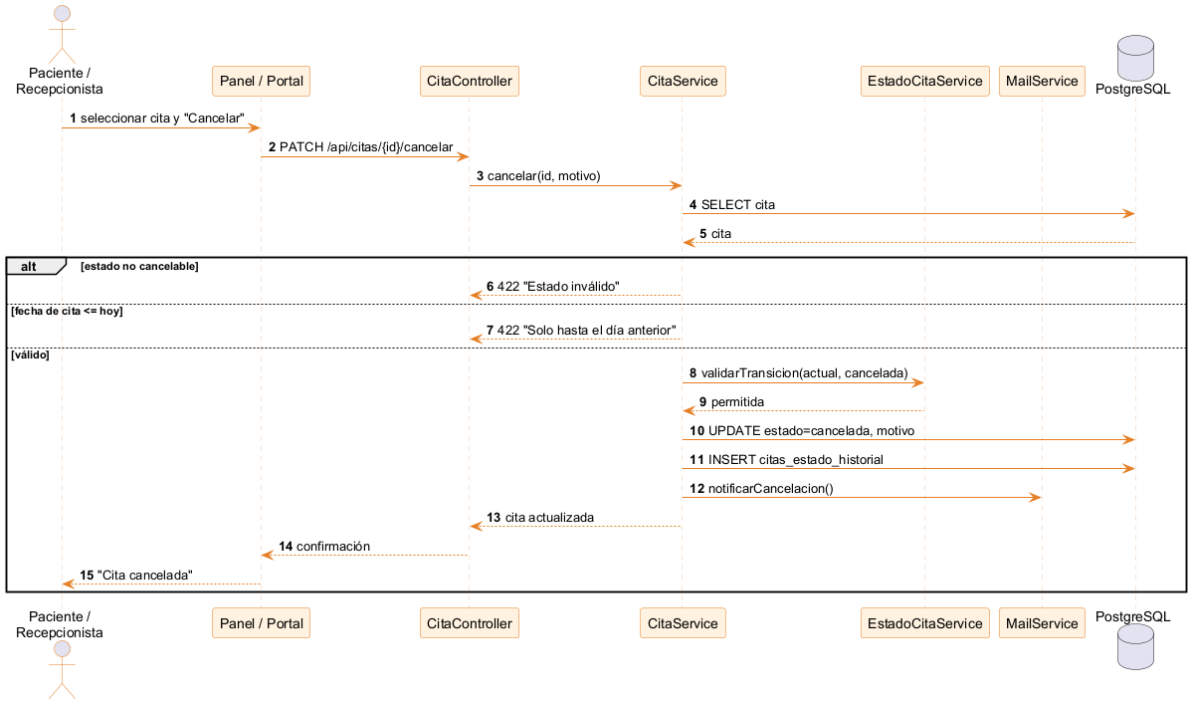


***Figura* 13**. *Secuencia de cancelación de cita*

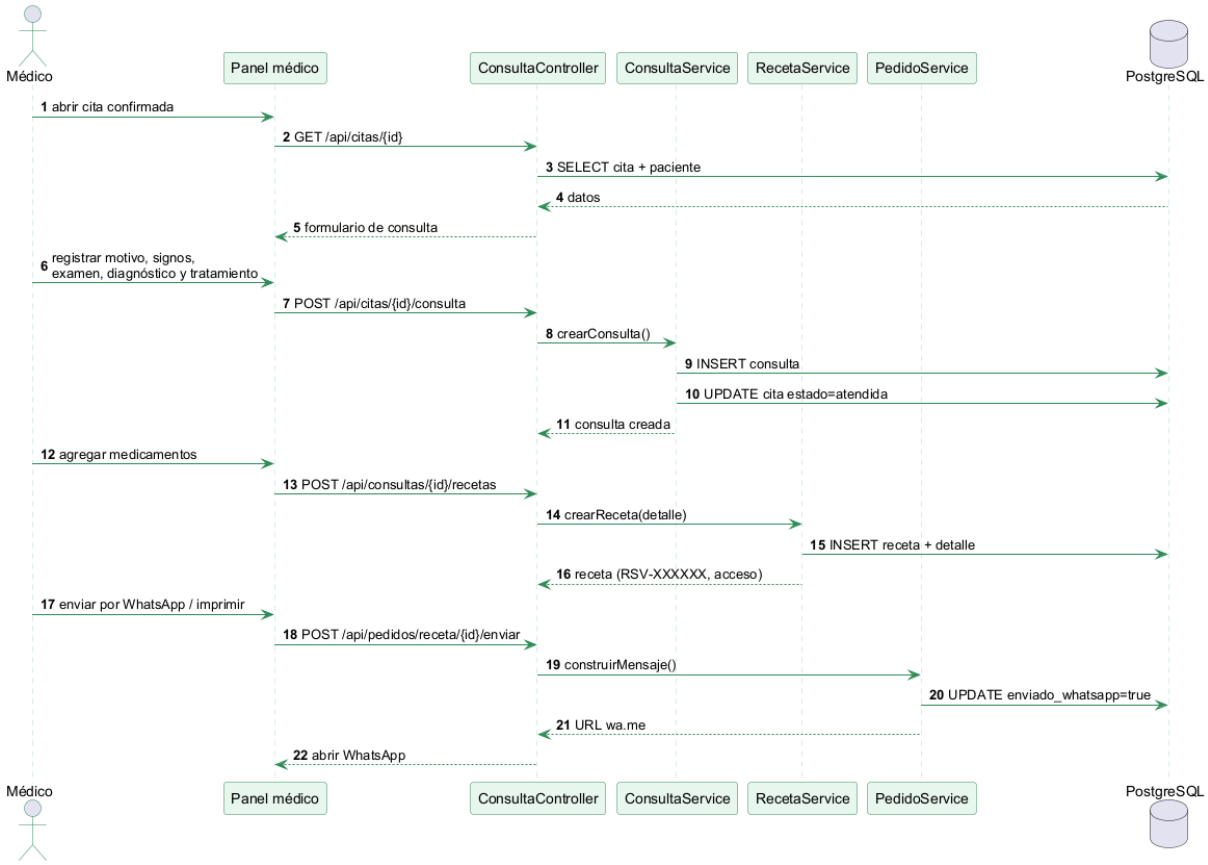


***Figura* 14**. *Secuencia de registro de consulta y generación de pedidos*

5.5 Ciclo de vida de la cita

La cita posee un ciclo de vida controlado. La ficha la confirma; la atención la marca como atendida; la inasistencia se registra cuando el paciente no se presenta; la cancelación solo procede hasta el día

anterior. Las transiciones no permitidas se rechazan con un mensaje específico y se conserva el historial de estados.

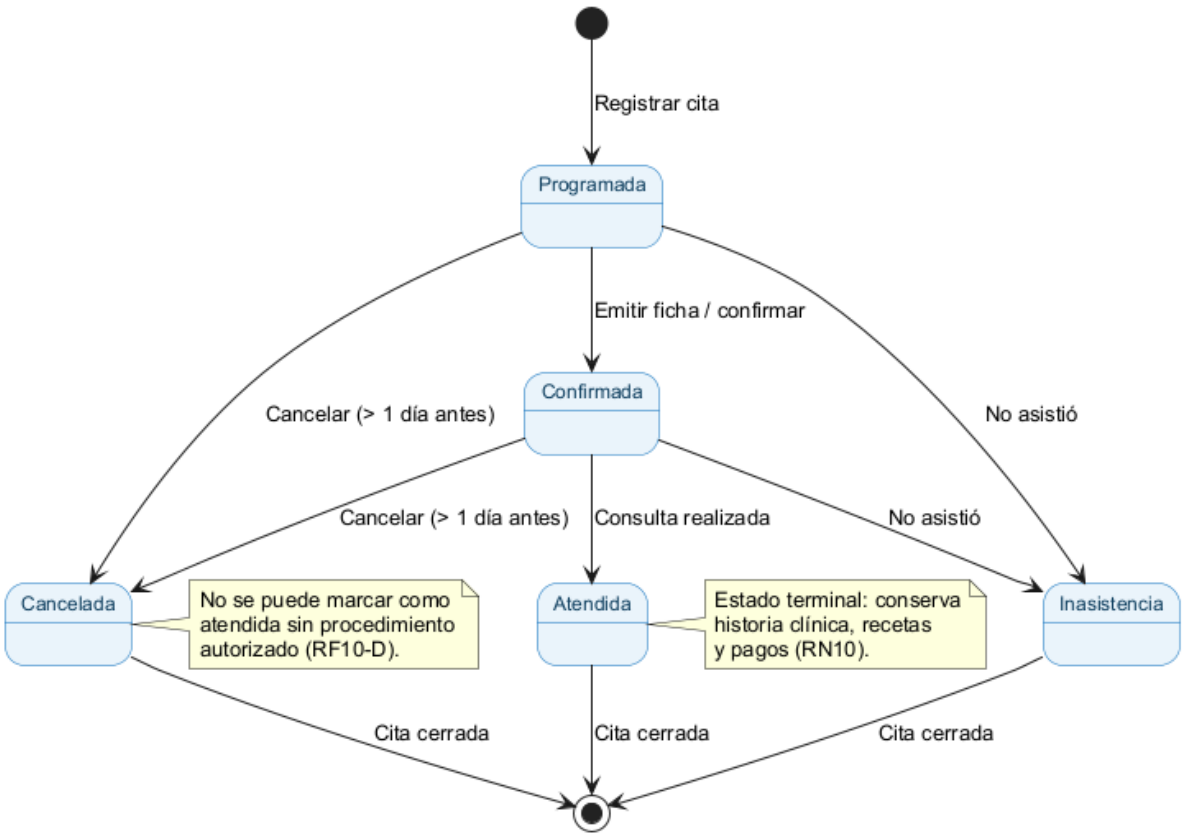


***Figura* 15**. *Diagrama de estados de la cita*

***Tabla* 31**. *Matriz resumida de transiciones de estado*

Estado actual	Transiciones válidas	Regla
Programada	Confirmada, cancelada, inasistencia	La ficha confirma; la cancelación requiere anticipación.
Confirmada	Atendida, cancelada, inasistencia	Solo se atiende si la ficha fue emitida.
Atendida	Ninguna	Estado terminal; conserva historial.
Cancelada	Ninguna	Estado terminal; libera el slot.
Inasistencia	Ninguna	Estado terminal; puede originar reconsulta autorizada.

5.6 Colaboraciones y reglas de análisis

***Tabla* 32**. *Reglas de negocio y colaboraciones de análisis*

Regla	Colaboración responsable
RN07 / RF07	CitaService + CitaModel + índice único parcial; bloqueo del slot en transacción.
RN13	DisponibilidadService revalida en el servidor antes de insertar o actualizar.
RX01	DisponibilidadService descuenta cupos por canal y franja.
RX02 / RX03	EspecialidadModel valida sexo y edad antes de mostrar médicos o registrar la cita.
RX04	CitaService compara la fecha de la cita con la fecha actual.

Regla	Colaboración responsable
RX05 / RX06 / RX07	ReconsultaService crea la cita prioritaria y conserva la cita origen.
RX08	FichaService emite la ficha y confirma la cita en la misma transacción.
RF10	EstadoCitaService aplica la matriz de transiciones y registra el historial.

5.7 Riesgos identificados en el análisis

***Tabla* 33**. *Riesgos del análisis y mitigaciones*

Riesgo	Impacto	Mitigación
Condiciones de carrera al reservar	Alto	Transacción con bloqueo y índice único parcial.
Cálculo incorrecto de cupos	Alto	Servicio único de disponibilidad y pruebas por canal.
Datos clínicos expuestos	Alto	RLS, roles y separación de la vista pública de pedidos.
Estados inconsistentes	Medio	Máquina de estados y historial de transiciones.
Duplicidad de pacientes	Medio	CI única y búsqueda previa.
Kiosco sin conectividad	Medio	Mensaje de reintento y operación alterna en recepción.

6. DISEÑO DEL SISTEMA

6.1 Arquitectura lógica

El sistema se organiza en capas: presentación, aplicación, dominio e infraestructura. La capa de presentación incluye las vistas Gentelella de los paneles, la landing y el kiosco. La capa de aplicación contiene controladores y middleware. El dominio agrupa servicios y reglas de negocio. La infraestructura comprende modelos PDO, correo, generación de QR y acceso a PostgreSQL.

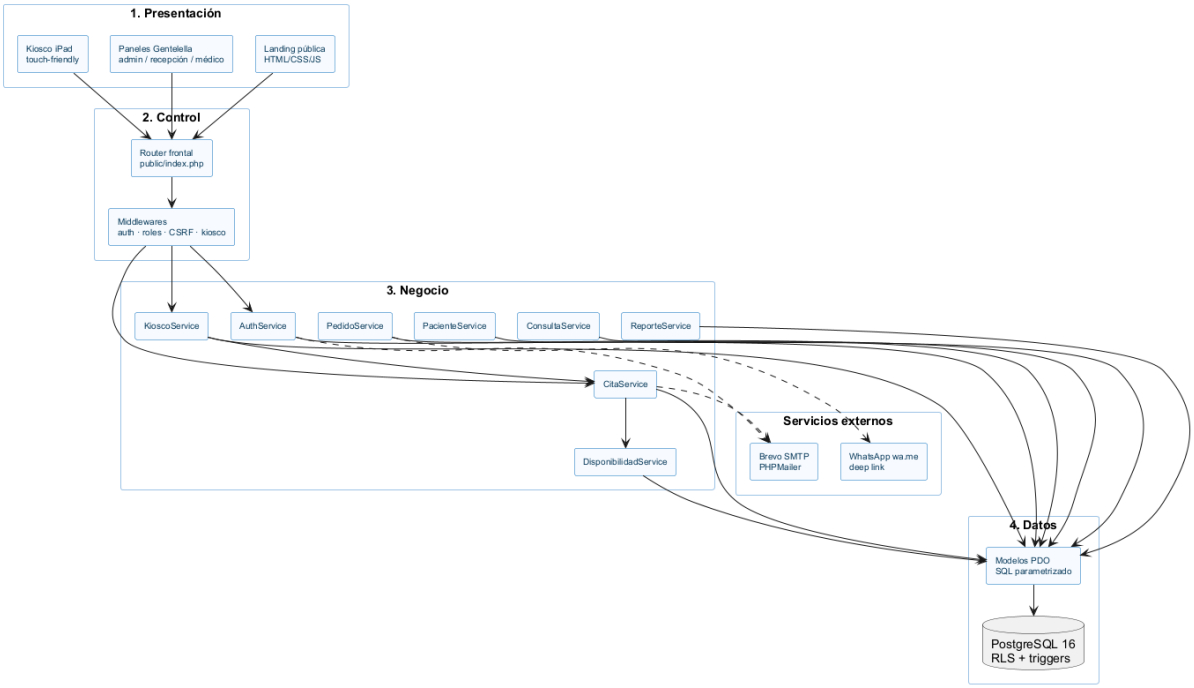


***Figura* 16**. *Arquitectura lógica por capas y componentes*

***Tabla* 34**. *Capas de la arquitectura lógica*

Capa	Componentes	Responsabilidad
Presentación	Layouts, landing, kiosco, vistas de panel	Renderizar HTML, formularios y respuestas visuales.
Aplicación	Router, middleware, controladores	Recibir peticiones, validar sesión/rol y coordinar casos de uso.
Dominio	Services: Auth, Disponibilidad, Citas, Estados, Reconsultas, Fichas, Consultas, Reportes	Aplicar reglas, transacciones y validaciones de negocio.
Infraestructura	Modelos PDO, MailService, QRService, configuración	Persistencia, correo, códigos QR y configuración.
Datos	PostgreSQL 16, RLS, triggers	Almacenamiento, integridad y aislamiento por rol.

6.2 Patrones y decisiones de diseño

- **MVC:** separa presentación, coordinación y datos; facilita el mantenimiento y las pruebas.
- **Front Controller:** un único punto de entrada resuelve rutas y middleware.
- **Service Layer:** concentra reglas de negocio y transacciones fuera de los controladores.
- **Repository/Model:** encapsula SQL parametrizado y operaciones de persistencia.

- **Dependency Injection simple:** los controladores reciben servicios y modelos desde el contenedor.
- **Template Method:** los layouts y vistas reutilizan estructura y bloques.
- **Token firmado:** el kiosco utiliza HMAC con expiración corta.

6.3 Arquitectura de despliegue

El despliegue productivo separa la aplicación web y la base de datos. El código PHP se publica en un hosting cPanel con HTTPS; PostgreSQL se aloja en Neon o Railway y se accede con `sslmode=require`. El navegador del paciente y el iPad del kiosco se conectan por HTTPS. El servidor de correo se integra mediante SMTP de Brevo.

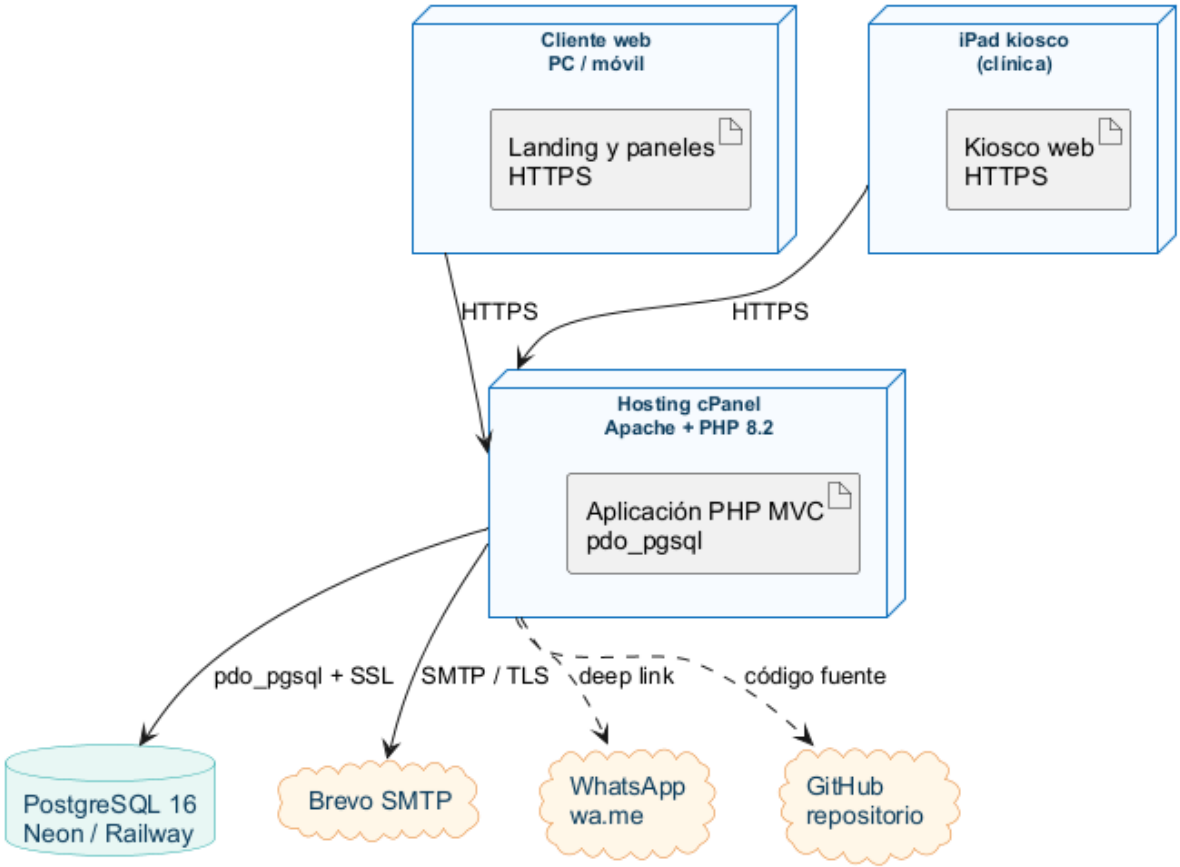


***Figura* 17**. *Diagrama de despliegue del sistema*

***Tabla* 35**. *Nodos de despliegue*

Nodo	Tecnología	Función
Cliente web	Navegador moderno	Landing, portal y paneles.
Kiosco	iPad / tablet	Flujo táctil de identificación y ficha.
Servidor web	cPanel + PHP 8.1+	Aplicación MVC y endpoints.
Base de datos	PostgreSQL 16 en Neon/Railway	Persistencia, RLS y transacciones.
Correo	Brevo SMTP + PHPMailer	Recuperación y notificaciones.
WhatsApp	Deep link	Acceso a pedidos con código.

6.4 Diseño de la base de datos

El modelo relacional se normaliza para evitar duplicidad y se complementa con enums, índices y restricciones. Las entidades con historial no se eliminan físicamente. Los códigos visibles se generan en el servicio mediante secuencias por prefijo. La tabla `auditoria` se alimenta por trigger y no admite escritura directa desde la aplicación.

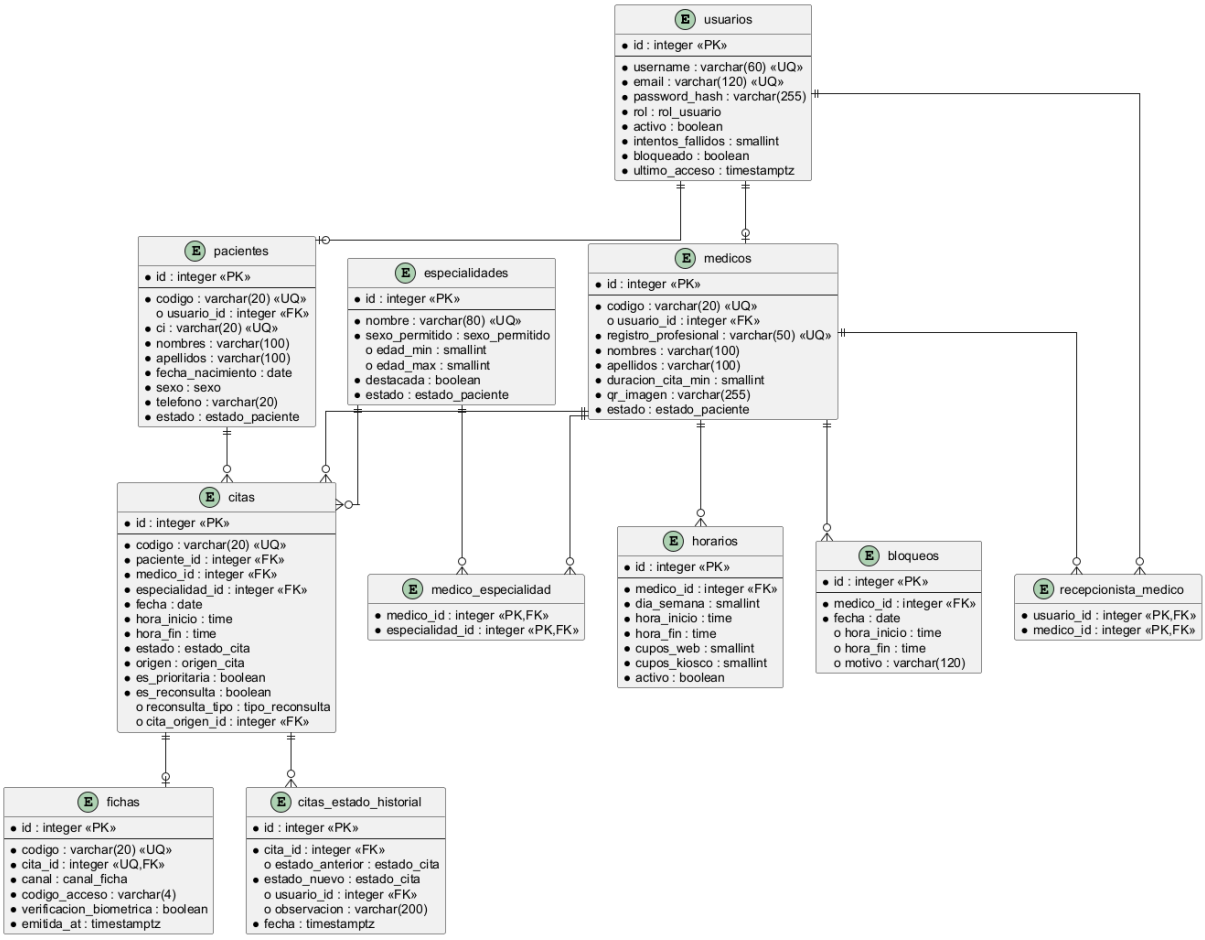


***Figura* 18**. *Modelo entidad-relación del núcleo*

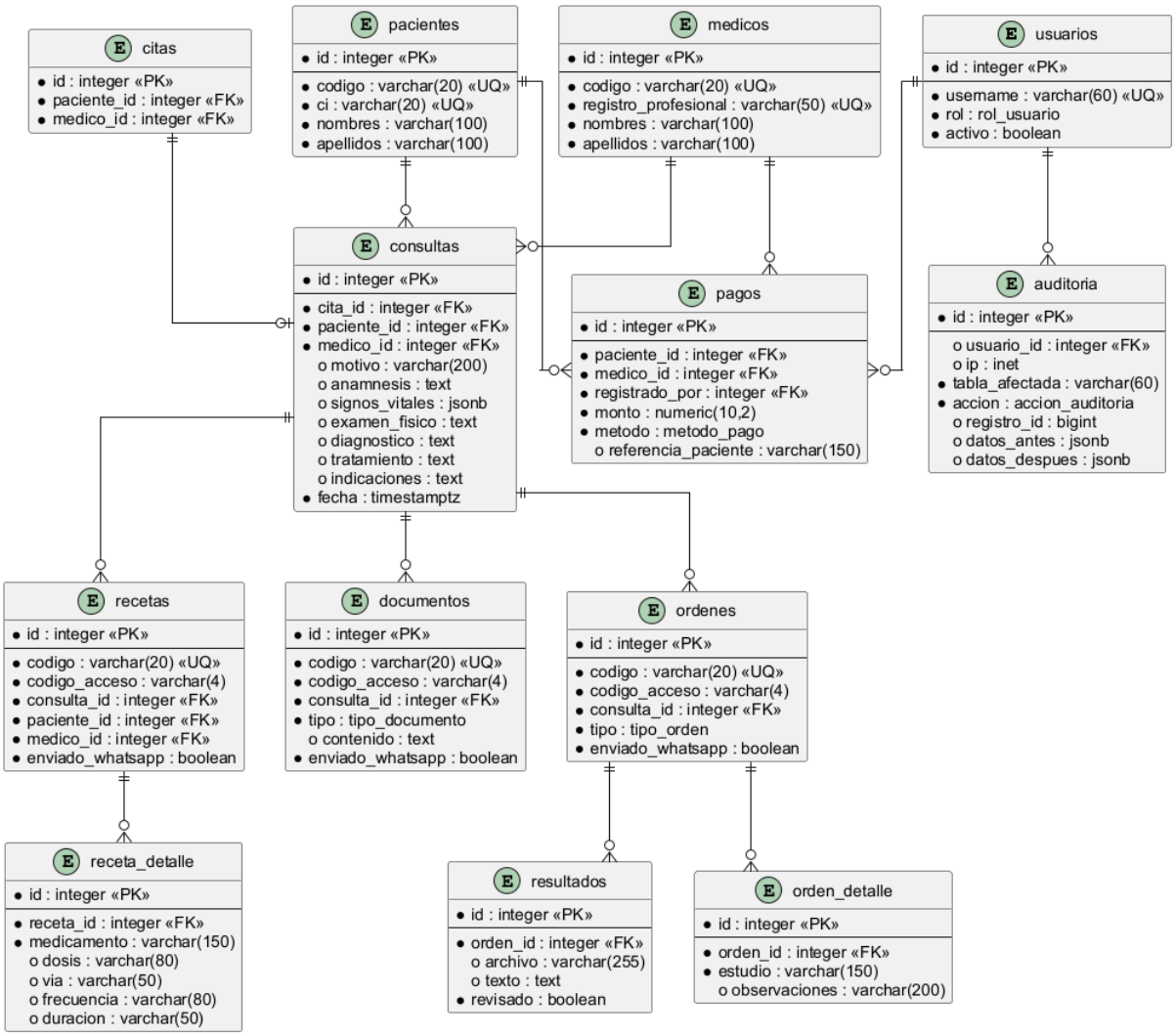


***Figura* 19**. *Modelo entidad-relación de la historia clínica y pagos*

***Tabla* 36**. *Tablas principales y restricciones*

Tabla	Propósito	Restricciones clave
usuarios	Credenciales y roles.	username/email únicos; rol enum.
pacientes	Datos del paciente.	ci única; usuario_id nullable.
medicos	Datos profesionales.	codigo y registro_profesional únicos.
especialidades	Catálogo médico.	nombre normalizado único; sexo/edad.
horarios	Franjas y cupos.	hora_fin > hora_inicio; cupos ≥ 0.
citas	Reserva y estado.	índice único parcial anti-superposición.
fichas	Ticket de atención.	cita_id único; código único.
consultas	Registro clínico.	cita_id, paciente_id y medico_id válidos.
pagos	Registro financiero.	monto > 0; método enum.
auditoria	Trazabilidad de catálogos.	trigger con IP y datos antes/después.

6.5 Seguridad y control de acceso

La seguridad se implementa en varias capas. En la aplicación, el middleware valida sesión y rol, y los formularios incluyen CSRF. En la base de datos, RLS filtra filas según el rol y el usuario de sesión. El

kiosco usa un rol de base de datos restringido y un token HMAC. La página pública de pedidos valida código y código de acceso sin exponer datos sensibles.

Tabla 37. Controles de seguridad del diseño

Control	Implementación
Autenticación	password_hash/password_verify, sesión regenerada y cookies seguras.
Autorización	RoleMiddleware + políticas RLS por tabla.
CSRF	Token por sesión en formularios y fetch.
Kiosco	Token HMAC de 10 minutos y usuario de BD restringido.
Auditoría	Trigger SECURITY DEFINER con IP y JSONB antes/después.
Transporte	HTTPS obligatorio y sslmode=require hacia la BD.
Entrada	Validación cliente/servidor y PDO preparado.
Salida	htmlspecialchars() y respuestas JSON controladas.

6.6 Diseño de interfaz y navegación

La interfaz se organiza por roles. La landing presenta la clínica, especialidades destacadas, médicos y el acceso a la reserva. El portal del paciente permite ver y cancelar citas. El panel administrativo usa Gentelella y el panel médico prioriza la agenda del día. El kiosco emplea botones grandes, teclado numérico y un flujo de cuatro pasos con reinicio automático por inactividad.

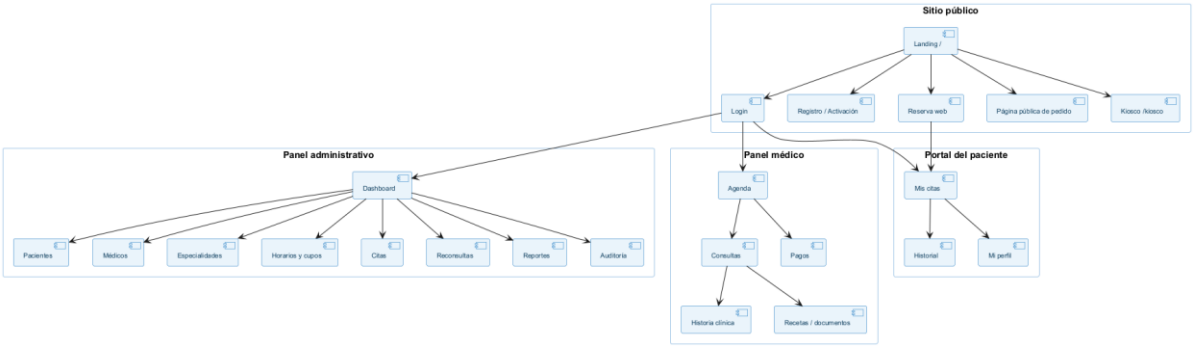


Figura 20. Mapa de navegación por rol

Tabla 38. Vistas principales de la interfaz

Vista	Rol	Elementos principales
Landing	Público	Hero, especialidades, médicos, reserva, contacto.
Login / activar	Todos	Credenciales, recuperación y activación.
Dashboard	Admin / recepción / médico	Indicadores, agenda y accesos rápidos.
Pacientes	Recepción / admin	Búsqueda, ficha, historial y estado.
Agenda	Recepción / médico	Calendario, slots, estados y acciones.
Kiosco	Paciente presencial	Identificación, especialidad, médico, slot y ficha.
Consulta	Médico	Signos vitales, diagnóstico, tratamiento y pedidos.
Reportes	Admin	Demanda, atención, cancelaciones y productividad.

6.7 Diseño de la API

Tabla 39. Grupos de endpoints de la API

Grupo	Endpoints representativos	Propósito
Autenticación	POST /auth/login, /auth/recuperar, /auth/reset	Sesión y recuperación.
Catálogos	GET/POST /api/pacientes, /api/medicos, /api/especialidades	CRUD de catálogos.
Horarios	GET /api/disponibilidad, POST /api/medicos/{id}/horarios	Cupos y slots.
Citas	POST /api/citas, PUT /api/citas/{id}/reprogramar, PATCH /api/citas/{id}/cancelar	Ciclo de la cita.
Estados	PATCH /api/citas/{id}/atender, /inasistencia, /reconsulta	Asistencia y reconsultas.
Kiosco	POST /api/kiosco/reservar, /api/kiosco/ficha	Reserva y ficha.
Clínica	POST /api/consultas, /recetas, /ordenes	Historia y pedidos.
Reportes	GET /api/reportes/agenda, /demanda, /pagos	Indicadores.

6.8 Decisiones de diseño relevantes

Tabla 40. Decisiones de diseño y justificación

Decisión	Alternativa considerada	Justificación
MVC manual en PHP	Framework completo	Restricción académica y control didáctico.
PostgreSQL con RLS	Filtrado solo en PHP	Defensa en profundidad y aislamiento por rol.
Cupos por franja	Cupos globales	Garantiza el 50/50 web/kiosco.
Bloqueo pesimista	Solo validación previa	Evita carreras en reservas concurrentes.
Ficha digital con QR	Ficha solo impresa	Reduce papel y permite validación rápida.
WhatsApp por deep link	API Business	Menor costo y complejidad para el alcance.

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

7.1 Entorno y tecnologías

La implementación utiliza PHP 8.1+ con arquitectura MVC manual, PostgreSQL 16 como base de datos, HTML5, CSS3 y JavaScript para la interfaz. Los paneles internos se apoyan en la plantilla Gentelella; la landing y el kiosco tienen un diseño propio, responsive y táctil. El correo se envía con PHPMailer y Brevo, y los códigos QR se generan en el servidor.

***Tabla* 41**. *Tecnologías de implementación*

Componente	Tecnología	Uso
Lenguaje backend	PHP 8.1+	Controladores, servicios, modelos y vistas.
Base de datos	PostgreSQL 16	Persistencia, enums, JSONB, RLS e índices.
Acceso a datos	PDO	Consultas preparadas y transacciones.
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Landing, paneles y kiosco.
Plantilla administrativa	Gentelella	Dashboard y vistas de gestión.
Correo	PHPMailer + Brevo	Recuperación y notificaciones.
QR	Librería PHP de QR	Fichas, pedidos y enlace del repositorio.
Control de versiones	Git + GitHub	Repositorio y trabajo colaborativo.
Despliegue	cPanel + Neon/Railway	Aplicación web y base de datos.

7.2 Estructura del repositorio

El repositorio se organiza por responsabilidades. `public` es la raíz web y contiene el router frontal; `app` agrupa configuración, núcleo, middleware, controladores, servicios, modelos y vistas; `database` contiene migraciones y seeders; `docs` reúne las especificaciones y el presente documento.

```
Clinica/
├── public/
│   ├── index.php
│   ├── .htaccess
│   ├── assets/
│   └── uploads/
├── app/
│   ├── config/
│   ├── core/
│   ├── middlewares/
│   ├── controllers/
│   ├── services/
│   ├── models/
│   └── views/
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeders/
├── docs/
│   ├── specs/
│   └── puds/
├── docker-compose.yml
└── .env.example
```

7.3 Convenciones de código

- **Nomenclatura:** `snake_case` en base de datos, `camelCase` en métodos y `PascalCase` en clases.
- **Consultas:** siempre preparadas con PDO; prohibida la concatenación de SQL.
- **Contraseñas:** `password_hash()` al crear y `password_verify()` al autenticar.
- **Salida:** escape con `htmlspecialchars()` mediante el helper `e()`.
- **CSRF:** token en formularios y peticiones que mutan estado.
- **Errores:** mensaje genérico al usuario y detalle en el log interno.
- **Capas:** el controlador no contiene SQL; el modelo no contiene HTML.
- **Transacciones:** las operaciones de cita y ficha se ejecutan en una unidad atómica.

7.4 Componentes y servicios implementados

Tabla 42. Componentes principales de la implementación

Componente	Responsabilidad	Artefactos
Router y Request	Resolver rutas, métodos y parámetros.	`app/core/Router.php`, `Request.php`
Middleware	Validar sesión, rol y token de kiosco.	`AuthMiddleware`, `RoleMiddleware`, `KioskMiddleware`
AuthService	Login, bloqueo, recuperación y activación.	`AuthController`, `UsuarioModel`, `MailService`
DisponibilidadService	Calcular slots y cupos por canal.	`HorarioModel`, `BloqueoModel`, `CitaModel`
CitaService	Reservar, reprogramar y cancelar.	`CitaController`, `CitaModel`, `FichaService`
EstadoCitaService	Aplicar transiciones y registrar historial.	`EstadoCitaService`, `CitasEstadoModel`
ReconsultaService	Crear reconsultas por ausencia o seguimiento.	`ReconsultaService`, `CitaModel`
FichaService	Emitir ficha, confirmar cita y generar QR.	`FichaController`, `FichaModel`, `QrService`
ConsultaService	Registrar consulta y pedidos.	`ConsultaController`, `ConsultaModel`, `PedidoModel`
ReporteService	Agregar métricas y dashboards.	`ReporteController`, vistas de reportes

7.5 Implementación de la base de datos

Las migraciones se ejecutan en orden y crean enums, tablas, índices, políticas RLS y triggers. Los códigos visibles se generan con secuencias por prefijo. La tabla `citas` incorpora un índice único parcial para impedir superposiciones y el servicio complementa la validación por rango cuando la duración no es fija.

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_cita_no_superpone
  ON citas (medico_id, fecha, hora_inicio)
  WHERE estado <> 'cancelada';

BEGIN;
SELECT ... FOR UPDATE;
-- verificar superposición y cupo del canal
INSERT INTO citas (...) VALUES (...);
COMMIT;
```

La auditoría se implementa con la función `fn_auditar()` marcada como `SECURITY DEFINER`. La aplicación no escribe directamente en `auditoria`; el trigger captura la IP y los valores antes y después. Las políticas RLS se activan con `FORCE ROW LEVEL SECURITY` en las tablas sensibles.

7.6 Seguridad implementada

Tabla 43. Implementación de controles de seguridad

Mecanismo	Implementación	Verificación
Sesión	Cookie HttpOnly, Secure y SameSite=Lax.	Inspección de cabeceras y prueba de logout.
Contraseñas	Hash con `password_hash()` y costo por defecto.	Login correcto e incorrecto.
Bloqueo	Contador e indicador `bloqueado` tras tres fallos.	Prueba de tres intentos.
Recuperación	Token aleatorio de un solo uso y 30 minutos.	Token válido, expirado y reutilizado.
CSRF	Token por sesión en formularios y fetch.	Envío sin token rechazado.
Roles	Middleware y menú dinámico.	Acceso cruzado entre roles rechazado.
RLS	Contexto `app.usuario_id`, `app.rol`, `app.medico_id`.	Consulta filtrada por médico y paciente.
Kiosco	Token HMAC de 10 minutos.	Token vencido reinicia el flujo.

7.7 Integraciones

El correo transaccional se envía con PHPMailer a través de Brevo. Si el envío falla, el sistema registra el evento y marca el correo como pendiente sin interrumpir la operación. Los pedidos se comparten por un enlace profundo de WhatsApp con mensaje precargado y código de acceso. Los códigos QR se generan para la ficha y para el perfil profesional del médico.

Tabla 44. Integraciones del sistema

Integración	Mecanismo	Alcance
Correo	SMTP Brevo + PHPMailer	Recuperación, confirmación y avisos.
WhatsApp	Deep link `wa.me`	Envío de recetas, documentos y órdenes.
QR	Generación en servidor	Fichas y perfil del médico.
Pago	Formulario visual Visa/Mastercard	Solo UI; no procesa tarjetas.
Cámara	getUserMedia	Verificación facial simulada en kiosco.

7.8 Despliegue y operación

El despliegue previsto utiliza un hosting cPanel para la aplicación PHP y una instancia PostgreSQL en Neon o Railway. Se requiere HTTPS, `pdo_pgsql` habilitado, variables de entorno para la cadena de conexión y credenciales SMTP. El kiosco se ejecuta en un iPad con acceso a `/kiosco` y reinicio automático por inactividad.

Tabla 45. Actividades de despliegue

Actividad	Responsable	Criterio de salida
Configurar hosting y HTTPS	Equipo de TI	Dominio accesible por HTTPS.
Crear base de datos y roles	DBA / TI	Migraciones y RLS aplicadas.
Configurar variables de entorno	Equipo de TI	Conexión y SMTP verificados.
Desplegar código	Equipo de TI	Rutas y assets funcionando.
Cargar seeders	Admin	Catálogos y usuarios iniciales.
Probar kiosco	Recepción	Ficha emitida en iPad.

Actividad	Responsable	Criterio de salida
Capacitar al personal	Dirección	Usuarios entrenados.

> **Verificación previa.** Riesgo crítico: si el hosting compartido no ofrece `pdo_pgsql`, la conexión a PostgreSQL fallará. Antes de la puesta en producción se debe verificar la extensión o migrar a un hosting que la soporte.

7.9 Estado de avance

***Tabla* 46**. *Estado de avance por módulo*

Módulo	Estado	Observación
Modelo de datos y RLS	Diseñado	DDL, enums, índices y políticas definidas.
Autenticación	Diseñado	Flujos de login, bloqueo y recuperación especificados.
Catálogos	Diseñado	Pacientes, médicos y especialidades.
Horarios y cupos	Diseñado	Motor de disponibilidad y cupos 50/50.
Citas y estados	Diseñado	Reserva transaccional, reprogramación y cancelación.
Kiosco y fichas	Diseñado	Flujo táctil y ficha con QR.
Historia clínica	Diseñado	Consulta, recetas, documentos y órdenes.
Pagos y reportes	Diseñado	Registro y métricas operativas.
Pruebas	Planificado	Casos y criterios definidos en el capítulo 8.

8. PRUEBAS DEL SISTEMA

8.1 Estrategia de pruebas

La estrategia combina pruebas unitarias, de integración, funcionales, de seguridad y de concurrencia. Las pruebas unitarias validan servicios y reglas; las de integración verifican endpoints con base de datos; las funcionales recorren los flujos de negocio; las de seguridad comprueban autenticación, autorización y RLS; y las de concurrencia verifican que dos reservas simultáneas no generen citas superpuestas.

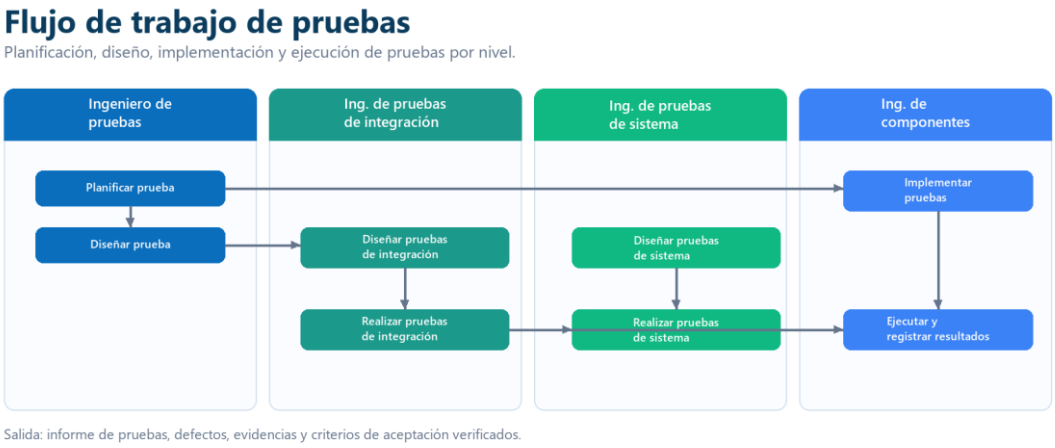


Figura 21. Flujo de trabajo de pruebas

8.2 Niveles y técnicas

Tabla 47. Niveles de prueba

Nivel	Objetivo	Técnica
Unitario	Validar servicios y cálculos.	Casos de borde y aserciones.
Integración	Validar endpoints y persistencia.	Base de datos de prueba y transacciones.
Funcional	Validar flujos completos.	Partición de equivalencia y camino básico.
Seguridad	Validar acceso y datos.	Pruebas de rol, CSRF y RLS.
Concurrencia	Validar reservas simultáneas.	Peticiones paralelas y bloqueo.
Regresión	Evitar rupturas.	Suite automatizada y repetible.

8.3 Casos de prueba

Tabla 48. Casos de prueba funcionales y de seguridad

ID	Caso	Entrada / acción	Resultado esperado	RF
P01	Login correcto	Credenciales válidas.	Acceso al panel del rol.	RF01
P02	Bloqueo por intentos	Tres contraseñas incorrectas.	Cuenta bloqueada.	RF01
P03	Acceso sin sesión	Abrir URL interna.	Redirección a login.	RF01
P04	Desbloqueo administrativo	Admin desbloquea usuario.	Usuario puede ingresar.	RF01
P05	CI duplicada	Registrar paciente con CI existente.	Rechazo controlado.	RF02

ID	Caso	Entrada / acción	Resultado esperado	RF
P06	Franja inválida	Hora fin menor que inicio.	Rechazo de la franja.	RF05
P07	Franjas solapadas	Crear franja sobre otra activa.	Rechazo.	RF05
P08	Slots de 30 minutos	Consultar disponibilidad.	Bloques correctos.	RF05
P09	Cupo web agotado	Reservar sin cupo web.	Sin slots web; kiosco disponible.	RF05
P10	Reserva válida	Slot libre y paciente elegible.	Cita creada con código.	RF06
P11	Cita superpuesta	Reservar slot ocupado.	Rechazo 409.	RF07
P12	Fuera de horario	Slot fuera de franja.	Rechazo 422.	RF07
P13	Fecha pasada	Reservar fecha anterior.	Rechazo.	RF06
P14	Reprogramación válida	Cambiar a slot libre.	Cita actualizada.	RF08
P15	Cancelación anticipada	Cancelar dos días antes.	Estado cancelada.	RF09
P16	Cancelación el mismo día	Cancelar el día de la cita.	Rechazo por RX04.	RF09
P17	Ficha en kiosco	Paciente con CI y cupo kiosco.	Ficha emitida y cita confirmada.	RF10
P18	Transición inválida	Cancelada a atendida.	Rechazo.	RF10
P19	Reconsulta por ausencia	Cancelar original y crear nueva.	Cita prioritaria creada.	RF10
P20	Consulta médica	Registrar diagnóstico y tratamiento.	Consulta y cita atendida.	RF12
P21	Pedido por WhatsApp	Enviar receta con teléfono.	URL wa.me y marca de envío.	RF12
P22	Pago registrado	Monto y método válidos.	Pago almacenado.	RF13
P23	Reporte por estado	Filtrar por rango.	Totales correctos.	RF13
P24	Auditoría de catálogo	Editar especialidad.	Registro con antes/después.	RNF09
P25	Concurrencia de reserva	Dos reservas simultáneas.	Solo una cita creada.	RF07
P26	RLS de médico	Médico consulta citas ajenas.	Solo ve las propias.	RNF03

8.4 Matriz de cobertura

Tabla 49. Cobertura de requisitos por pruebas

Requisito	Casos de prueba	Cobertura
RF01	P01–P04	Alta
RF02	P05	Media
RF03 / RF04	P10, P17, P26	Media
RF05	P06–P09, P17	Alta
RF06	P10, P13, P25	Alta
RF07	P11, P12, P25	Alta
RF08	P14	Media
RF09	P15, P16	Alta
RF10	P17–P19	Alta
RF11 / RF12	P20, P21	Media
RF13	P22, P23	Media
RNF03 / RNF09	P26, P24	Alta

8.5 Ejecución y evidencia

Cada caso de prueba se ejecuta sobre una base de datos limpia, con seeders de catálogos y usuarios de los seis roles. Los resultados se registran en una tabla de ejecución con fecha, responsable, resultado obtenido y estado. Las pruebas de concurrencia se ejecutan con dos sesiones simultáneas sobre el mismo slot; las de seguridad verifican que un rol no acceda a rutas ni filas de otro.

***Tabla* 50**. *Evidencias de prueba*

Tipo de evidencia	Contenido
Registro de ejecución	ID, fecha, responsable, resultado y observaciones.
Capturas de pantalla	Flujos de reserva, kiosco, ficha y consulta.
Salida de base de datos	Citas, fichas, historial de estados y auditoría.
Respuestas HTTP	Códigos 200, 401, 403, 409 y 422.
Log de correo	Envío o fallback a cola.
Reporte de defectos	Severidad, estado y responsable.

8.6 Defectos y acciones correctivas

***Tabla* 51**. *Defectos potenciales y acciones correctivas*

Defecto potencial	Severidad	Acción
Cita superpuesta por concurrencia	Crítica	Bloqueo y índice único parcial.
Cupo negativo	Alta	Validación en servicio y CHECK en base de datos.
Ficha sin confirmar cita	Alta	Transacción única en FichaService.
Acceso a datos de otro médico	Crítica	RLS y pruebas de autorización.
Token de recuperación reutilizable	Alta	Invalidación al usarlo y expiración.
Reporte con rango inválido	Media	Validación `desde <= hasta`.

8.7 Criterios de aceptación

- Todos los casos críticos (P01–P19, P25) deben finalizar con el resultado esperado.
- No debe existir ninguna cita superpuesta en las pruebas de concurrencia.
- Los usuarios solo acceden a las rutas y filas permitidas por su rol.
- La ficha debe confirmar la cita y habilitar la atención.
- La cancelación debe respetar el plazo y liberar el slot.
- La auditoría debe registrar los cambios de catálogos con IP y valores antes/después.

CONCLUSIONES

El proyecto demuestra que un sistema web de gestión de citas puede resolver los problemas operativos de la Clínica Vida Salud mediante una arquitectura sencilla, una base de datos relacional robusta y un conjunto claro de reglas de negocio. La separación entre requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas permite comprender y mantener la solución.

La validación de disponibilidad en el servidor, el uso de transacciones y el índice único parcial constituyen la defensa principal contra citas superpuestas. La distribución de cupos 50/50, la emisión de fichas y la reconsulta prioritaria responden a las necesidades reales de la clínica. La seguridad se refuerza con roles, RLS, CSRF, bloqueo de cuentas y auditoría.

El documento evidencia la trazabilidad entre los requisitos RF01–RF13, los casos de uso UC01–UC24, las clases de análisis, los componentes de diseño y los casos de prueba. Esta trazabilidad facilita la evaluación académica y sirve como base para la implementación y la puesta en producción.

RECOMENDACIONES

11. Verificar en el hosting la disponibilidad de `pdo_pgsql` antes del despliegue y documentar el plan alternativo.
12. Implementar pruebas automatizadas de regresión para los flujos de cita, ficha y cancelación.
13. Monitorear el rendimiento del motor de disponibilidad y agregar índices según el crecimiento de datos.
14. Capacitar a recepción y médicos en el uso de la agenda, los estados y las reconsultas.
15. Definir una política de respaldo y recuperación de la base de datos PostgreSQL.
16. Revisar periódicamente la auditoría y los intentos de acceso fallidos.
17. Evaluar en una siguiente fase la integración con WhatsApp Business API y una pasarela de pago real.
18. Incorporar métricas de satisfacción y tiempos de atención para mejorar el servicio.

BIBLIOGRAFÍA

Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley.

Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. (2004). The Unified Modeling Language Reference Manual (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3.ª ed.). Prentice Hall.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.ª ed.). Pearson.

Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8.ª ed.). McGraw-Hill.

Wiegers, K. y Beatty, J. (2013). Software Requirements (3.ª ed.). Microsoft Press.

Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/16/

The PHP Group. (2024). PHP Manual. https://www.php.net/manual/

Clínica Vida Salud. (2026). Especificaciones SSD del sistema de gestión de citas (docs/specs).

ANEXO A. GLOSARIO

***Tabla* 52**. *Glosario de términos*

Término	Definición
Cita	Reserva de atención entre un paciente y un médico en fecha y hora determinadas.
Cupo	Unidad de disponibilidad de una franja para un canal (web o kiosco).
Ficha	Ticket de la cita con código, acceso y QR; habilita la atención.
Franja	Rango horario semanal de atención de un médico.
Slot	Bloque concreto de fecha y hora calculado para reservar.
Reconsulta	Cita prioritaria por ausencia del médico o seguimiento.
Pedido	Receta, documento u orden de estudio generado en la consulta.
RLS	Row Level Security; aislamiento de filas por rol en PostgreSQL.
RUP	Rational Unified Process; proceso iterativo e incremental.
UML	Unified Modeling Language; lenguaje de modelado de software.

ANEXO B. DICCIONARIO DE DATOS RESUMIDO

***Tabla* 53**. *Diccionario de datos resumido*

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
usuarios	rol	enum	Rol del usuario en el sistema.
pacientes	ci	varchar(20)	Identificador único del paciente.
medicos	registro_profesional	varchar(50)	Registro único del médico.
especialidades	sexo_permitido	enum	Restricción de sexo para la especialidad.
horarios	cupos_web / cupos_kiosco	smallint	Cupos por canal en la franja.
citas	estado	enum	Estado del ciclo de vida de la cita.
citas	origen	enum	Canal de creación: web, kiosco o recepción.
fichas	codigo_acceso	varchar(4)	Código de acceso de la ficha.
consultas	signos_vitales	jsonb	PA, FC, temperatura, peso, SpO2 y talla.
pagos	monto	numeric(10,2)	Importe registrado, mayor que cero.

ANEXO C. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 54. Matriz de consistencia requisito–caso de uso–clase–prueba

Requisito	Caso de uso	Clase/servicio	Prueba
RF01	UC03, UC04, UC22	AuthService, AuthController	P01–P04
RF02	UC08	PacienteModel, PacienteService	P05
RF03 / RF04	UC02, UC20	MedicoModel, EspecialidadModel	P10, P17, P26
RF05	UC05, UC09, UC15, UC21	DisponibilidadService	P06–P09
RF06 / RF07	UC05, UC09, UC15	CitaService, CitaModel	P10–P13, P25
RF08	UC10	CitaService	P14
RF09	UC06, UC11	CitaService	P15, P16
RF10	UC12, UC13	EstadoCitaService, ReconsultaService	P17–P19
RF11 / RF12	UC07, UC14, UC16–UC18	ConsultaService, PedidoModel	P20, P21
RF13	UC19, UC23	PagoModel, ReporteService	P22, P23
RNF09	UC24	fn_auditar(), AuditoriaModel	P24

ANEXO D. INVENTARIO DE DIAGRAMAS

La distribución mantiene el criterio del documento de referencia PROYECTOCOMPLETO1: los casos de uso se concentran en la captura de requisitos, el análisis reúne las clases y las secuencias, y el diseño reúne los componentes, el despliegue y el modelo entidad-relación. Como diferencia, este PUDS representa los paquetes con una tabla en la sección 4.4 y añade una vista de navegación por rol.

***Tabla 55**. Distribución de diagramas por capítulo*

Capítulo	Tipos de diagrama	Diagramas
2	RUP: fases y disciplinas	2
3	Actividad de negocio	1
4	Casos de uso	3
5	Clases, secuencia y estados	9
6	Componentes, despliegue, entidad-relación y navegación	5
8	Flujo de pruebas	1
Anexo E	QR del repositorio (no es diagrama UML)	1

***Tabla 56**. Inventario de figuras del documento*

Archivo	Diagrama	Tipo UML	Capítulo
rup_fases.png	Fases RUP	RUP	2
rup_disciplinas.png	Disciplinas RUP	RUP	2
02_actividad_negocio.png	Actividad de negocio	Actividad	3
01_casos_uso_publico.png	Casos de uso públicos	Casos de uso	4
01b_casos_uso_citas.png	Casos de uso de citas	Casos de uso	4
01c_casos_uso_atencion.png	Casos de uso de atención	Casos de uso	4
05_analisis_clases.png	Clases de análisis	Clases	5
03_clases_dominio_core.png	Dominio núcleo	Clases	5
04_clases_dominio_clinico.png	Dominio clínico	Clases	5
08_sec_login.png	Secuencia de login	Secuencia	5
09_sec_reserva.png	Secuencia de reserva	Secuencia	5
10_sec_kiosco.png	Secuencia de kiosco	Secuencia	5
11_sec_cancelar.png	Secuencia de cancelación	Secuencia	5
12_sec_consulta.png	Secuencia de consulta	Secuencia	5
13_estados_cita.png	Estados de la cita	Estados	5
06_arquitectura_logica.png	Arquitectura lógica	Componentes	6
07_despliegue.png	Despliegue	Despliegue	6
16_mapa_navegacion.png	Navegación	Navegación	6
14_er_nucleo.png	ER núcleo	Entidad-relación	6
15_er_clinico.png	ER clínico	Entidad-relación	6
pruebas_workflow.png	Flujo de pruebas	Actividad	8
qr_repositorio.png	QR del repositorio	No UML	Anexo E

ANEXO E. REPOSITORIO DEL PROYECTO

El código fuente y la documentación se encuentran en el repositorio público del grupo. El acceso puede realizarse mediante el siguiente enlace o escaneando el código QR.



https://github.com/MattFrs12343/Cl-nica-Vida-Salud-Grupo-32

***Figura* 22**. *Código QR de acceso al repositorio del proyecto*

ANEXO F. LISTA DE VERIFICACIÓN

Tabla 57. Lista de verificación de entrega

Ítem	Estado
Repositorio con código y documentación.	Cumplido
Diagramas UML en formato editable y PNG.	Cumplido
Especificación de requisitos RF01–RF13.	Cumplido
Catálogo de casos de uso UC01–UC24.	Cumplido
Modelo de datos y políticas RLS.	Cumplido
Diseño de arquitectura y despliegue.	Cumplido
Plan y casos de prueba.	Cumplido
Documento en formato Word y PDF.	Pendiente de compilación
Defensa preparada.	Pendiente